Portolan

Générateur de schémas de baies informatiques

Documentation utilisateur

Version 0.1.0

Table des matières

1 Prise en main **5**
- 1.1 Où trouver Portolan . . . 5
- 1.2 Démarrer un projet . . . 5
- 1.3 Installer Portolan et l'utiliser hors ligne . . . 6
  - 1.3.1 Nouvelle version . . . 6

2 Interface **8**
- 2.1 Vue d'ensemble . . . 8
  - 2.1.1 Afficher ou masquer le panneau de gauche . . . 9
  - 2.1.2 Afficher ou masquer les propriétés . . . 9
- 2.2 Commandes de fichier . . . 9
  - 2.2.1 Écran d'accueil . . . 9
  - 2.2.2 Nouveau projet . . . 10
  - 2.2.3 Nouveau projet à partir d'un projet existant . . . 10
  - 2.2.4 Ouvrir . . . 10
  - 2.2.5 Enregistrer . . . 10
  - 2.2.6 Enregistrer sous . . . 11
- 2.3 Propriétés et révisions du projet . . . 11
  - 2.3.1 Propriétés du projet . . . 11
  - 2.3.2 Révisions . . . 11
  - 2.3.3 Ajouter une révision . . . 12
- 2.4 Commandes d'édition . . . 12
  - 2.4.1 Annuler . . . 12
  - 2.4.2 Rétablir . . . 12
  - 2.4.3 Tout sélectionner . . . 12
  - 2.4.4 Désélectionner . . . 13
  - 2.4.5 Supprimer . . . 13
- 2.5 Explorateur du projet . . . 13
- 2.6 Armoires . . . 13
  - 2.6.1 Ajouter une armoire . . . 13
  - 2.6.2 Propriétés d'une armoire . . . 15
  - 2.6.3 Renommer l'armoire . . . 15
  - 2.6.4 Dupliquer l'armoire (sans son contenu) . . . 15
  - 2.6.5 Dupliquer l'armoire avec son contenu . . . 16
  - 2.6.6 Supprimer une armoire . . . 16
  - 2.6.7 Ajouter la vue avant de l'armoire . . . 16
  - 2.6.8 Ajouter la vue arrière de l'armoire . . . 16
  - 2.6.9 Retirer de la page . . . 16
- 2.7 Poser un équipement . . . 16
  - 2.7.1 Placer un équipement . . . 17
  - 2.7.2 Propriétés d'un équipement . . . 18

2.7.3 Nouvelle machine à partir de celle-ci . . . 19
2.7.4 Éditeur de machine . . . 19
2.7.5 Monter d'une U . . . 19
2.7.6 Descendre d'une U . . . 19
2.7.7 Copier . . . 19
2.7.8 Coller . . . 19
2.7.9 Dupliquer . . . 20
2.8 Paramètres des machines . . . 20
2.9 Équipements extérieurs . . . 21
2.10 Liaisons . . . 22
2.10.1 Nouvelle liaison . . . 23
2.10.2 Modifier la liaison . . . 23
2.10.3 Tableau des liaisons . . . 23
2.10.4 Liaisons affichées par type . . . 25
2.11 Tracé des câbles . . . 25
2.11.1 Goulottes . . . 27
2.12 Retoucher un tracé . . . 27
2.12.1 Réinitialiser le tracé . . . 29
2.12.2 Réinitialiser les tracés de la page . . . 29
2.13 Baies denses : le mode repères . . . 29
2.13.1 Mode repères de la vue . . . 30
2.14 Vérifications . . . 30
2.14.1 Vérifications . . . 30
2.15 Zone de dessin . . . 31
2.15.1 Zoom avant . . . 32
2.15.2 Zoom arrière . . . 32
2.15.3 Ajuster à la page . . . 32
2.15.4 Taille réelle . . . 33
2.16 Panneau des propriétés . . . 33
2.17 Onglets de pages . . . 34
2.17.1 Nouvelle page . . . 35
2.17.2 Renommer la page . . . 35
2.17.3 Dupliquer la page . . . 35
2.17.4 Supprimer la page . . . 35
2.17.5 Déplacer la page vers la gauche . . . 35
2.17.6 Déplacer la page vers la droite . . . 35
2.18 Messages et confirmations . . . 35
2.19 Aide . . . 35
2.19.1 Raccourcis clavier . . . 35
2.19.2 Documentation . . . 36
2.19.3 Notes de version . . . 36
2.19.4 Télécharger l'archive . . . 36
2.19.5 À propos de Portolan . . . 37
2.20 En-tête . . . 37
2.21 Enregistrement, brouillon de secours et restauration . . . 37

3 Concepts **38**
3.1 Vue d'ensemble d'un projet . . . 38
3.2 Armoire . . . 38
3.2.1 Aspect sur le schéma . . . 39
3.3 Équipement, machine et équipement placé . . . 39
3.3.1 Machine générique . . . 40

3.3.2 Paramètres et génération . . . 40
3.3.3 Modifier une machine utilisée . . . 40
3.3.4 Caractéristiques d'une machine . . . 41
3.3.5 Propriétés d'un équipement placé . . . 41
3.4 Règles de placement et de profondeur . . . 41
3.4.1 Occupation des U . . . 42
3.4.2 Contrôle de profondeur . . . 42
3.4.3 Emplacements 0U . . . 42
3.4.4 Réduction de la hauteur d'une armoire . . . 42
3.5 Catalogue des équipements intégrés . . . 42
3.5.1 Réseau . . . 43
3.5.2 Serveurs et stockage . . . 43
3.5.3 Alimentation . . . 44
3.5.4 Accessoires de baie . . . 44
3.5.5 Extérieurs . . . 44
3.5.6 Générique . . . 45
3.6 Face . . . 45
3.6.1 Rendu des équipements . . . 45
3.6.2 Types de ports . . . 46
3.7 Port . . . 47
3.8 Type de connecteur . . . 48
3.9 Type de liaison . . . 48
3.10 Liaison . . . 48
3.11 Liaisons, repères et chemins . . . 49
3.11.1 Un port, une liaison . . . 49
3.11.2 Compatibilité des connecteurs . . . 49
3.11.3 Type de liaison proposé . . . 49
3.11.4 Repères . . . 49
3.11.5 Chemin de bout en bout . . . 49
3.11.6 Anomalies . . . 50
3.12 Page et vue . . . 50
3.13 Pages, vues, cartouche et légende . . . 50
3.13.1 Format de page . . . 50
3.13.2 Vues . . . 50
3.13.3 Cartouche . . . 51
3.13.4 Légende . . . 51
3.13.5 Tableau des révisions . . . 51
3.14 Révision . . . 51
3.15 Cohérence des données . . . 51

4 Bibliothèques **52**
4.1 Le panneau Bibliothèque . . . 52
4.1.1 Nouvelle machine . . . 53
4.1.2 Nouvelle machine d'équipement extérieur . . . 54
4.1.3 Modifier la machine . . . 54
4.1.4 Dupliquer la machine . . . 54
4.1.5 Supprimer la machine . . . 54
4.1.6 Purger la bibliothèque . . . 54
4.1.7 Réimporter depuis la bibliothèque par défaut . . . 55
4.1.8 Types de connecteurs . . . 55
4.1.9 Types de liaisons . . . 56
4.2 Échanger des machines : bibliothèques `.rkdglib` . . . 57

4.2.1 Importer une bibliothèque . . . 57
4.2.2 Importer des machines d'un projet . . . 58
4.2.3 Exporter une bibliothèque . . . 58
4.2.4 Télécharger une bibliothèque de marque . . . 58
4.2.5 Créer une bibliothèque de marque . . . 59
4.3 Éditeur de machine . . . 60
4.3.1 Disposer en grille . . . 63
4.4 Préparer ses images . . . 63
4.5 Préférences . . . 64
4.5.1 Préférences . . . 64
4.6 Bibliothèque par défaut . . . 64
4.6.1 Armoires types . . . 64
4.6.2 Machines génériques . . . 64
4.6.3 Origine des machines . . . 65

5 Exports **66**
5.1 Exporter en PDF . . . 66
5.2 Exporter en SVG et PNG . . . 67
5.3 Exporter en tableur . . . 68
5.4 Imprimer des étiquettes . . . 70

6 Formats de fichiers **72**
6.1 Fichier de projet `.rkdg` . . . 72
6.2 Fichier de bibliothèque `.rkdglib` . . . 72
6.3 Vérifications à l'ouverture . . . 72
6.4 Compatibilité des versions . . . 73
6.5 Alléger un projet . . . 73

7 Questions fréquentes et dépannage **74**

8 Glossaire **75**

Index **77**

Chapitre 1

Prise en main

Portolan est un générateur de schémas de baies informatiques. Il fonctionne entièrement dans le navigateur : aucune donnée ne quitte le poste de travail. Ce chapitre suit, pas à pas, la réalisation d'un schéma complet : une armoire de 18U vue de face et de dos, ses équipements, des équipements extérieurs et le câblage. Chaque étape renvoie à la section du manuel qui la détaille.

1.1 Où trouver Portolan

Portolan est publié sur le site de l'équipe, à l'adresse communiquée en interne (le site n'est référencé par aucun moteur de recherche). Cette adresse **ouvre directement l'application**, sans page intermédiaire : c'est aussi l'adresse à installer comme application (section 1.3). Tout le reste se trouve dans les menus :

- **Aide › Documentation (PDF)** : ce manuel, livré avec l'application (disponible hors ligne) ;
- **Aide › Notes de version** : les nouveautés de chaque version, elles aussi livrées avec l'application ;
- **Aide › Télécharger l'archive** : l'application et sa documentation dans un fichier ZIP, pour un réseau sans accès au site : décompressée sur n'importe quel serveur web interne, elle fonctionne telle quelle, sans connexion extérieure ;
- **Bibliothèque › Bibliothèques de l'équipe…** : la page des bibliothèques de marques, protégée par mot de passe (section 4.2.4).

L'archive et la page des bibliothèques n'existent que sur le site. Dans une copie de Portolan déployée depuis l'archive, ces deux commandes sont grisées, avec l'explication « Disponible seulement quand Portolan est ouvert depuis son site » (figure 1.1).

Ce manuel correspond à la version 0.1.0 de Portolan : l'application et sa documentation portent toujours le même numéro de version (menu Aide › À propos).

1.2 Démarrer un projet

1. Ouvrez Portolan dans le navigateur. L'écran d'accueil s'affiche.
2. Cliquez sur **Nouveau projet**. Le projet contient une copie de la bibliothèque par défaut et une page A4 paysage, vide.



Fig. 1.1 : Le menu Aide d'une copie déployée depuis l'archive : l'archive n'y est pas proposée.

3. Ouvrez **Fichier › Propriétés du projet…** et saisissez le nom du projet (par exemple « Baie de démonstration ») et l'auteur. Ils apparaissent aussitôt dans le cartouche, en bas de la page. Ajoutez au besoin le logo de votre entreprise.
4. Ajoutez une première révision par **Fichier › Ajouter une révision** : l'indice A et la date du jour sont proposés ; décrivez la révision (« Création »).
5. Enregistrez avec `Ctrl+S` : Portolan crée le fichier `Baie de démonstration.rkdg`.

Pour réutiliser le cartouche et la bibliothèque d'un projet précédent, partez plutôt de **Fichier › Nouveau projet à partir d'un projet existant** (section 2.3).

1.3 Installer Portolan et l'utiliser hors ligne

Portolan est une application web qui **fonctionne sans connexion** une fois ouverte une première fois : à cette première visite, le navigateur garde une copie complète de l'application (programme, police Inter, module de tracé des câbles, exports, documentation). Un message l'indique (« Portolan est prêt à fonctionner hors ligne »). Ensuite, Portolan s'ouvre à la même adresse même sans réseau, par exemple dans une salle informatique isolée.

Installer. Dans Chrome ou Edge, l'icône d'installation de la barre d'adresse (ou le menu du navigateur, « Installer Portolan ») ajoute Portolan comme une application du poste : fenêtre à part, icône dans le menu Démarrer ou le Dock. Rien d'autre n'est installé : c'est la même application, avec ses fichiers enregistrés sur le poste.

Confidentialité. Que Portolan soit installé ou non, aucune donnée ne quitte le poste : l'application ne contacte aucun autre site, ne charge rien d'ailleurs et ne mesure pas son utilisation. Les projets restent dans les fichiers `.rkdg` et le brouillon de secours du navigateur.

1.3.1 Nouvelle version

Commande `app.reload`



Fig. 1.2 : Une nouvelle version est disponible.

Quand une nouvelle version de Portolan a été publiée, elle se télécharge en arrière-plan à l'ouverture suivante, puis un bandeau le signale. « Recharger la nouvelle version » enregistre d'abord le brouillon de secours, puis recharge la page : un travail non enregistré est proposé à la restauration au redémarrage (section 2.3), rien n'est perdu. « Plus tard » ferme le bandeau ; la nouvelle version s'appliquera à la prochaine ouverture de Portolan.

Chapitre 2

Interface

Ce chapitre décrit chaque zone de l'interface et chaque commande. Pour chaque commande sont indiqués son rôle, son raccourci clavier et les cas où elle n'est pas disponible. Sur un poste macOS, la touche `Cmd` remplace `Ctrl`. La liste complète des raccourcis est aussi affichée par **Aide › Raccourcis clavier** (`F1`).

2.1 Vue d'ensemble

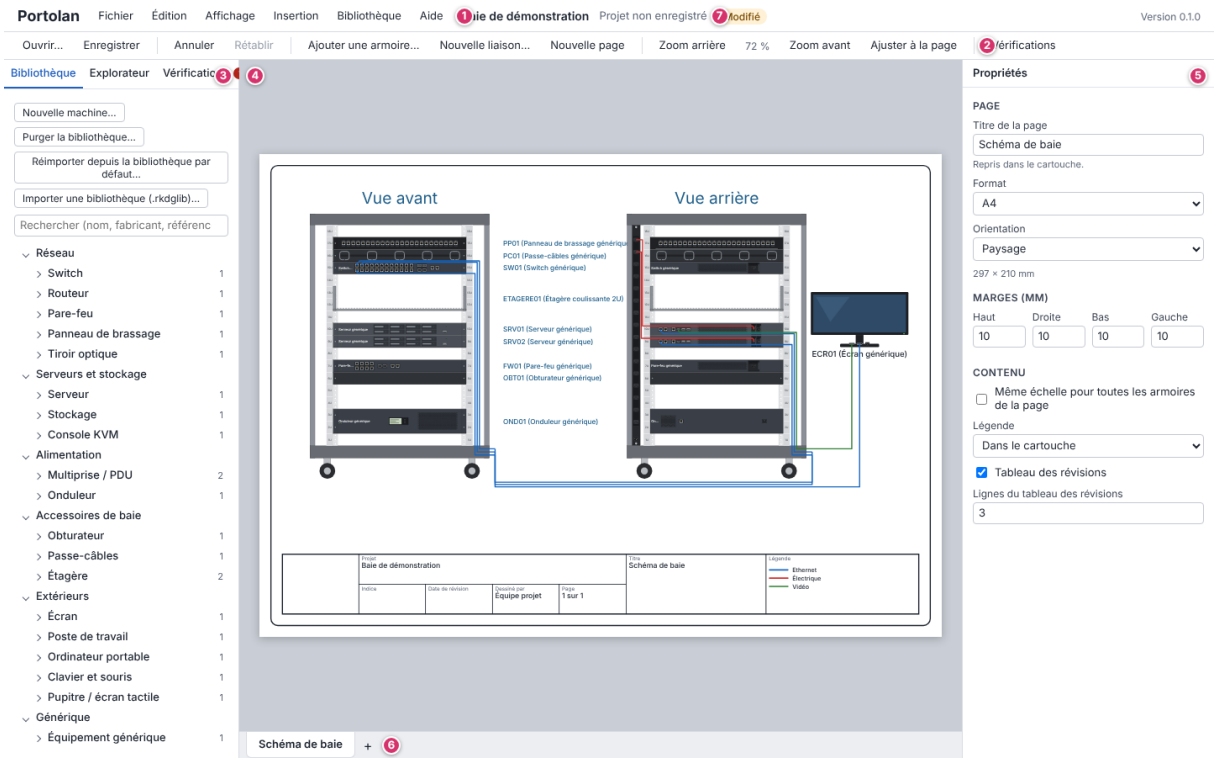


FIG. 2.1 : Fenêtre principale de Portolan.

La fenêtre (figure 2.1) est divisée en zones :

1 Barre de menus
Fichier, Édition, Affichage, Insertion, Bibliothèque et Aide. Chaque menu liste des commandes avec leur raccourci ; une commande grisée n'est pas disponible dans la situation actuelle (rien à annuler, aucune sélection…).

2 Barre d'outils
les commandes les plus utilisées et le niveau de zoom.

3 Bibliothèque et explorateur
deux onglets : la bibliothèque des machines du projet (chapitre 4) et l'explorateur du projet (armoires, équipements, ports).

4 Zone de dessin
la page active, à l'échelle du zoom (section 2.15).

5 Propriétés
les propriétés de l'élément sélectionné, ou de la page lorsque rien n'est sélectionné (section 2.16).

6 Onglets de pages
une page par onglet (section 2.17).

7 En-tête
nom du projet, nom du fichier et indication **Modifié** (section 2.20).

Les panneaux de gauche et de droite se replient pour agrandir la zone de dessin.

2.1.1 Afficher ou masquer le panneau de gauche

Commande `view.toggleLeftPanel`
Menu Affichage. Masque la bibliothèque et l'explorateur, ou les affiche de nouveau.

2.1.2 Afficher ou masquer les propriétés

Commande `view.toggleRightPanel`
Menu Affichage. Masque le panneau des propriétés, ou l'affiche de nouveau.

2.2 Commandes de fichier

2.2.1 Écran d'accueil

Commande `file.home`

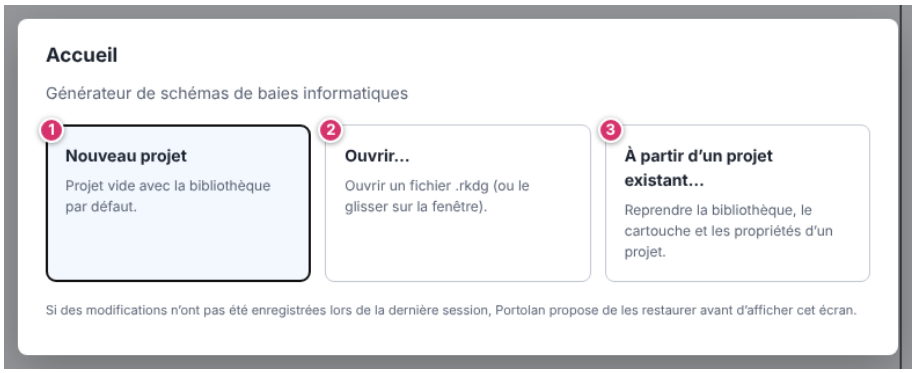


Fig. 2.2 : Écran d'accueil.

L'écran d'accueil s'affiche au démarrage de Portolan ; la commande **Fichier › Écran d'accueil** l'affiche de nouveau. Il propose :

❶ **Nouveau projet**
un projet vide, avec une copie de la bibliothèque par défaut et une page A4 paysage ;

❷ **Ouvrir…**
un fichier `.rkdg` existant (on peut aussi le faire glisser sur la fenêtre) ;

❸ **À partir d'un projet existant…**
voir « Nouveau projet à partir d'un projet existant » ci-dessous.

Si des modifications n'avaient pas été enregistrées lors de la session précédente, Portolan propose d'abord de les restaurer (section 2.21). `Échap` ferme l'écran d'accueil sans rien changer.

2.2.2 Nouveau projet

Commande `file.new`

Remplace le projet en cours par un projet vide : bibliothèque par défaut, une page A4 paysage, aucune armoire. Si le projet en cours contient des modifications non enregistrées, Portolan demande confirmation avant de les abandonner. Le nouveau projet n'a pas encore de fichier : le premier enregistrement demande où le créer.

2.2.3 Nouveau projet à partir d'un projet existant

Commande `file.newFromExisting`

Crée un projet à partir d'un fichier `.rkdg` choisi : le nouveau projet reprend sa **bibliothèque** (machines, types de connecteurs et de liaisons), son **cartouche** (logo, champs) et ses **propriétés** (nom, client, auteur, notes), mais ni ses armoires, ni ses équipements, ni ses liaisons, ni ses pages (une page vide est créée avec le format de la première page du projet d'origine). C'est ainsi que l'on réutilise un cartouche d'entreprise et une bibliothèque déjà constituée. La case **Reprendre aussi les armoires, les équipements, les liaisons et les pages** copie tout le contenu. Dans les deux cas, les révisions ne sont pas reprises et le fichier d'origine n'est pas modifié.

2.2.4 Ouvrir

Commande `file.open`

Ouvre un projet `.rkdg`. Raccourci : `Ctrl+O`. On peut aussi faire glisser un fichier `.rkdg` sur la fenêtre de Portolan. Si le projet en cours contient des modifications non enregistrées, Portolan demande confirmation avant de les abandonner. Un fichier invalide est refusé avec un message qui explique pourquoi (voir le chapitre 6) ; le projet en cours n'est alors pas modifié.

2.2.5 Enregistrer

Commande `file.save`

Enregistre le projet. Raccourci : `Ctrl+S`. Le comportement dépend du navigateur :

- avec Chrome ou Edge, le premier enregistrement demande où créer le fichier ; les suivants **réécrivent le même fichier**, sans question (le navigateur peut demander une fois l'autorisation d'écrire) ;

- avec Firefox, chaque enregistrement **télécharge** le fichier, sous le nom du projet suivi de `.rkdg`.

Le fichier n'est écrit qu'une fois entièrement préparé : une erreur pendant l'enregistrement ne laisse jamais un fichier à moitié écrit. Après l'enregistrement, l'indication « Modifié » disparaît.

2.2.6 Enregistrer sous

Commande `file.saveAs`

Enregistre le projet dans un nouveau fichier, dont on choisit le nom et l'emplacement. Raccourci : `Ctrl+Maj+S`. Les enregistrements suivants se font dans ce nouveau fichier. Avec Firefox, cette commande télécharge le fichier comme « Enregistrer ».

2.3 Propriétés et révisions du projet

2.3.1 Propriétés du projet

Commande `project.properties`

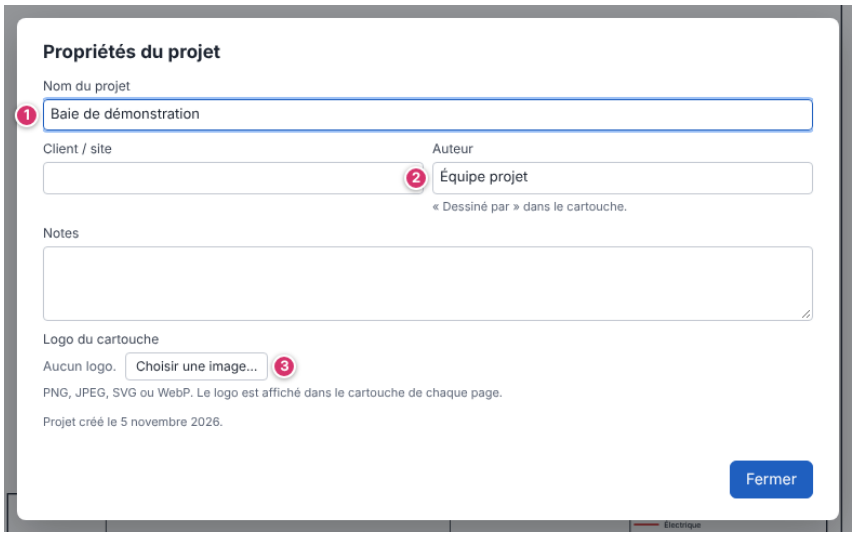


Fig. 2.3 : Propriétés du projet.

Ouvre la fenêtre des propriétés du projet : **nom du projet** 1, client ou site, **auteur** 2 (« Dessiné par » dans le cartouche), notes libres et **logo** 3. Le logo est une image PNG, JPEG, SVG ou WebP choisie sur le poste ; aucun logo n'est fourni par défaut. Il est repris dans le cartouche de chaque page ; **Retirer le logo** l'enlève. La date de création du projet est indiquée en bas de la fenêtre. Chaque modification s'annule avec `Ctrl+Z`.

2.3.2 Révisions

Commande `project.revisions`

Ouvre la liste des révisions du projet 1 : indice, date, auteur et description des modifications. Un clic sur une ligne permet de la modifier 2 ; le bouton **Supprimer** de la ligne la supprime après confirmation. Le bouton **Ajouter une révision** 3 en crée une nouvelle. La **dernière révision de la liste** alimente le cartouche (indice et date) ; le tableau des révisions des pages affiche les plus récentes.

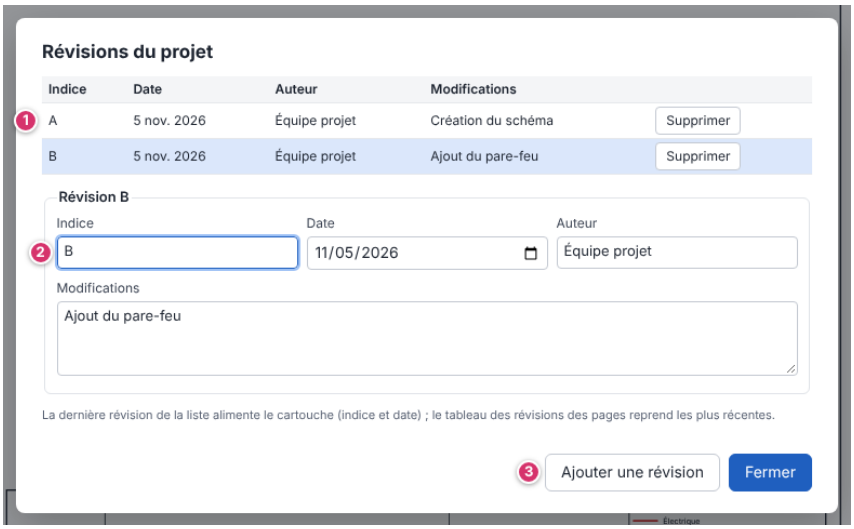


Fig. 2.4 : Révisions du projet.

2.3.3 Ajouter une révision

Commande `project.addRevision`

Ajoute une révision et ouvre la liste pour la compléter. L'indice suivant est proposé automatiquement : A, B, C… puis AA après Z ; 1, 2, 3… pour des indices numériques ; « B2 » est suivi de « B3 ». La date du jour et l'auteur du projet sont proposés ; tout reste modifiable.

2.4 Commandes d'édition

Toutes les modifications du projet (ajout, déplacement, suppression, changement de propriété) peuvent être annulées puis rétablies. Les 100 dernières actions sont conservées. Une opération composée, par exemple la suppression d'un équipement avec ses liaisons, ou un déplacement à la souris, s'annule en une seule fois.

2.4.1 Annuler

Commande `edit.undo`

Annule la dernière modification du projet. Raccourci : `Ctrl+Z`. La commande est indisponible lorsqu'il n'y a rien à annuler. Dans un champ de saisie, ce raccourci annule la frappe dans le champ, et non une modification du projet.

2.4.2 Rétablir

Commande `edit.redo`

Rétablit la dernière modification annulée. Raccourci : `Ctrl+Y`. La commande est indisponible lorsqu'aucune modification n'a été annulée, ou lorsqu'une nouvelle modification a été faite depuis l'annulation.

2.4.3 Tout sélectionner

Commande `edit.selectAll`

Sélectionne toutes les vues de la page active. Raccourci : `Ctrl+A`. Indisponible sur une page vide.

2.4.4 Désélectionner

Commande `edit.deselect`

Vide la sélection ; ferme d'abord le menu contextuel s'il est ouvert. Raccourci : `Échap`. Le panneau des propriétés affiche alors les propriétés de la page.

2.4.5 Supprimer

Commande `edit.delete`

Supprime la sélection. Raccourci : `Suppr` (ou la touche d'effacement arrière). L'effet dépend de ce qui est sélectionné :

- une vue d'armoire est **retirée de la page** : l'armoire et ses équipements restent dans le projet (explorateur) ;
- une vue d'équipement extérieur, ou un équipement, est supprimé du projet avec ses liaisons ;
- une armoire est supprimée avec ses équipements, leurs liaisons et ses vues ;
- une liaison est supprimée.

Si des liaisons ou des armoires doivent disparaître avec la sélection, Portolan demande confirmation en indiquant ce qui sera supprimé. La suppression est une seule action : `Ctrl+Z` rétablit tout.

2.5 Explorateur du projet

L'onglet **Explorateur** du panneau de gauche liste les armoires du projet ❶, puis dans chaque armoire ses équipements ❷ du haut vers le bas (avec leur position : U et face, ou emplacement 0U), puis les ports de chaque équipement ❸ (avec la face où ils se trouvent). Les équipements extérieurs sont listés à part, sous les armoires. Les flèches déplient ou replient une branche.

La sélection est **synchronisée** avec la zone de dessin : un clic sur une ligne sélectionne l'élément et l'entoure en bleu sur la page (une armoire est entourée dans toutes ses vues, un port à sa position sur la façade) ; sélectionner un élément sur la page met sa ligne en évidence et déplie son armoire. Le clic droit sur une ligne ouvre le menu contextuel de l'élément.

2.6 Armoires

2.6.1 Ajouter une armoire

Commande `rack.add`

Menu Insertion ou barre d'outils. Choisissez un **modèle d'armoire** de la bibliothèque ❶ (ou « Armoire personnalisée ») et un nom ❷ ; les cases ❸ ajoutent la vue avant et la vue arrière de l'armoire sur la page active. Les vues sont placées à droite des vues existantes, à la même échelle que les autres armoires de la page (ou à l'échelle qui fait tenir l'armoire dans la hauteur de la page). L'ajout s'annule en une fois.

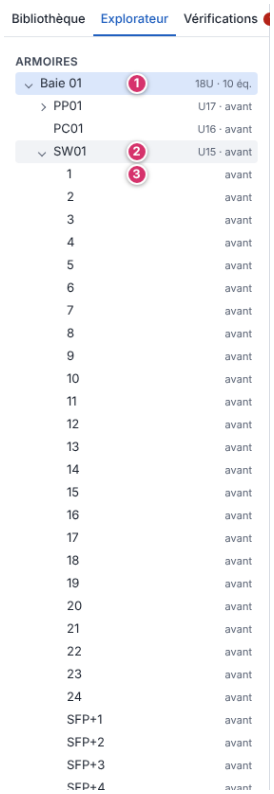


Fig. 2.5 : Explorateur du projet.

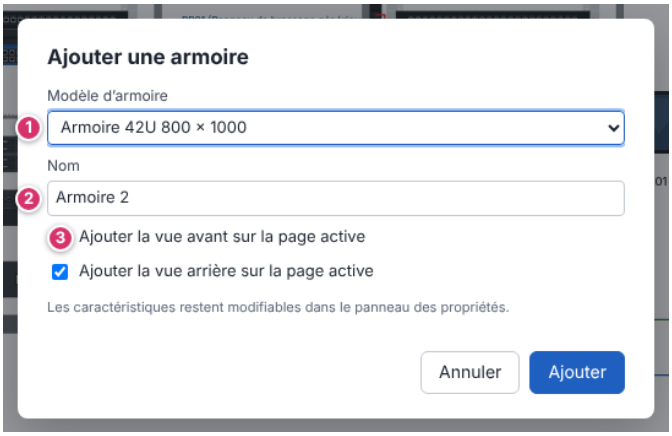


Fig. 2.6 : Ajout d'une armoire.

2.6.2 Propriétés d'une armoire



Fig. 2.7 : Propriétés d'une armoire.

Lorsqu'une armoire est sélectionnée (dans l'explorateur, ou une de ses vues sur la page), le panneau des propriétés affiche ses caractéristiques (section 3.2) : nom, **hauteur utile** en U ❶, largeur de montage (19 ou 10 pouces), largeur, profondeur, **profondeur utile** ❷, type, roulettes, portes, sens de numérotation des U, **emplacements 0U** par côté et par face ❸ et couleur. Le nombre d'U entièrement libres est indiqué sous la hauteur.

La profondeur utile est proposée à « profondeur − 200 mm » ; tant qu'elle garde cette valeur, elle suit les changements de profondeur. Elle reste modifiable, car les montants sont souvent réglables.

Réduire la hauteur d'une armoire est refusé si des équipements occupent les U qui disparaîtraient : un message indique lesquels, et la hauteur reste inchangée. Les U supprimées sont toujours celles du haut.

2.6.3 Renommer l'armoire

Commande `rack.rename`

Ouvre une fenêtre pour changer le nom de l'armoire sélectionnée (ou de l'armoire de la vue ou de l'équipement sélectionné). Raccourci : F2.

2.6.4 Dupliquer l'armoire (sans son contenu)

Commande `rack.duplicate`

Crée une copie de l'armoire, avec les mêmes caractéristiques et le nom suivi de « (copie) », mais sans équipements. Ses vues sont ajoutées à la page active (les mêmes faces que l'original sur cette page).

2.6.5 Dupliquer l'armoire avec son contenu

Commande `rack.duplicateWithContent`

Comme la commande précédente, mais la copie reçoit aussi une copie de chaque équipement, aux mêmes positions et avec les mêmes noms (signalés en double dans les vérifications tant qu'ils ne sont pas renommés). Les liaisons ne sont pas copiées : un port ne porte qu'une liaison, et la copie est à câbler.

2.6.6 Supprimer une armoire

Sélectionnez l'armoire dans l'explorateur, puis **Supprimer** (`Suppr`). Après confirmation, l'armoire est supprimée avec ses équipements, leurs liaisons et ses vues sur toutes les pages.

2.6.7 Ajouter la vue avant de l'armoire

Commande `view.addRackFront`

Ajoute sur la page active une vue avant de l'armoire sélectionnée. Une armoire peut apparaître plusieurs fois, sur plusieurs pages.

2.6.8 Ajouter la vue arrière de l'armoire

Commande `view.addRackRear`

Ajoute sur la page active une vue arrière de l'armoire sélectionnée.

2.6.9 Retirer de la page

Commande `view.removeFromPage`

Retire les vues sélectionnées de la page active, sans supprimer les armoires ni les équipements qu'elles montrent (y compris pour un équipement extérieur, qui reste dans l'explorateur et peut être replacé).

2.7 Poser un équipement

Glisser-déposer. Dans le panneau Bibliothèque (section 4.1), faites glisser sur une vue d'armoire :

- un **équipement** (switch, serveur, multiprise…) : Portolan pose sa **machine générique**, sans rien demander ;
- une **machine** (dépliez son équipement avec la petite flèche, ou cherchez-la) : elle est posée directement, sans fenêtre.

On change ensuite de machine dans les propriétés de l'équipement placé (section 2.7.2). Pendant le glissement, un **aperçu** montre où l'équipement sera placé, aimanté sur les U ❶. La machine est tenue par sa U du haut. L'aperçu est **vert** si la place est libre, **orange** si la profondeur est insuffisante (placement forçable) et **rouge** si la place est occupée ou hors de l'armoire. L'équipement est fixé sur la face affichée par la vue : déposé sur la vue arrière, il est monté à l'arrière. Une machine 0U (PDU verticale) se dépose dans un emplacement vertical, sur le côté de l'armoire. Un équipement extérieur se dépose n'importe où sur la page. Le nouvel équipement reçoit un nom automatique (SRV01, SW01, PDU01…), modifiable.

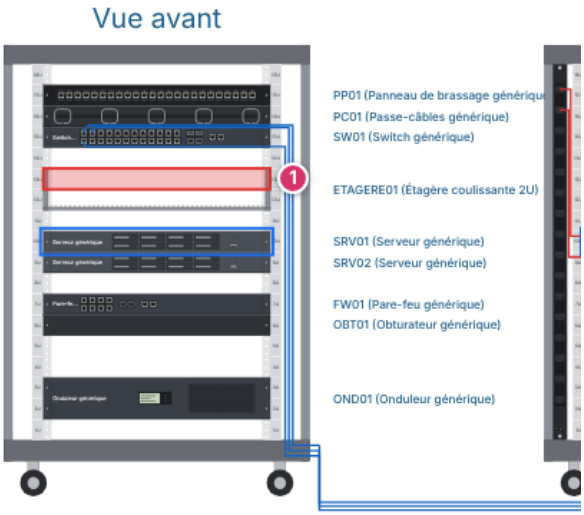


Fig. 2.8 : Aperçu rouge : la place est occupée.

Déplacer. Faites glisser un équipement dans son armoire, ou vers une autre armoire de la page : le même aperçu s'affiche. Les flèches ↑ et ↓ déplacent les équipements sélectionnés d'une U. On peut aussi saisir l'U basse dans le panneau des propriétés.

Refus et forçage. Deux équipements fixés sur la même face ne peuvent pas partager une U : le placement est refusé avec un message qui nomme l'équipement en place. Lorsqu'un équipement est fixé à l'avant et un autre à l'arrière sur la même U, la somme de leurs profondeurs et de leurs dégagements doit tenir dans la profondeur utile de l'armoire (section 3.4). Sinon, le placement est refusé et le message donne le calcul ❶, par exemple « 600 + 400 = 1 000 mm > 800 mm ». Le bouton **Forcer** ❷ place malgré tout l'équipement : il est alors entouré en orange sur le schéma et signalé dans les vérifications. Annuler (`Ctrl+Z`) retire un placement forcé.



Fig. 2.9 : Placement refusé pour la profondeur.

2.7.1 Placer un équipement

Commande `device.place`

Menu Insertion. Pose un équipement sans la souris : choisissez la machine, l'armoire, le nom, l'U basse (comptée depuis le bas de l'armoire) et la face de montage ; pour une machine 0U, la face et le côté. Les mêmes contrôles qu'au glisser-déposer s'appliquent.

2.7.2 Propriétés d'un équipement

Commande `device.properties`



Fig. 2.10 : Propriétés d'un équipement, avec sa partie « Machine ».

Sélectionnez un équipement (sur la page ou dans l'explorateur) : le panneau des propriétés affiche son **nom** 1, sa description, l'**étiquette** affichée sur le schéma 2 (nom, nom et machine, ou aucune), ses **champs libres** 3 (paires champ / valeur : nom d'hôte, adresse IP, numéro de série…), sa **machine** 5 (section 2.7.2) et sa **position** 4 : U basse (selon la numérotation de l'armoire) et face de montage (un équipement monté à l'arrière montre la face arrière de sa machine sur la vue avant), côté pour un équipement demi-largeur ; emplacement pour un équipement 0U. La commande **Propriétés de la sélection** (`Alt+Entrée`) affiche le panneau et place le curseur dans son premier champ.

Le nom est libre ; s'il est déjà porté par un autre équipement, un avertissement s'affiche (sans bloquer). Avec plusieurs équipements sélectionnés, l'étiquette se règle pour tous à la fois.

Partie « Machine ». Un **double-clic** sur un équipement placé (dans une armoire ou sur la page), y compris sur l'un de ses ports reliés, affiche ses propriétés et place le curseur sur sa machine (le double-clic sur un câble, hors des ports, ajoute un point de passage : section 2.12). La liste **Machine** 5 propose les machines du **même équipement** (la machine générique en tête) : en choisir une autre la donne à cet équipement seulement. Les liaisons suivent les ports **de même nom** (et de même connecteur) de la nouvelle machine ; s'il en manque, Portolan liste les liaisons concernées avant de changer : elles sont conservées mais n'aboutissent plus, et les vérifications les signalent. Le changement est refusé si la nouvelle machine ne tient pas à la place de l'équipement (hauteur, profondeur). Sous la liste, le rappel de la machine (marque, référence, profondeur) et deux boutons 6 : **Nouvelle machine à partir de celle-ci** et **Éditeur de machine**.

2.7.3 Nouvelle machine à partir de celle-ci

Commande `device.newMachine`

Partie « Machine » des propriétés, ou menu contextuel d'un équipement placé. Ouvre l'éditeur de machine (section 4.3) sur une copie de la machine de l'équipement : on change ses paramètres (par exemple 48 ports au lieu de 24), son nom, sa marque, ses faces…, puis **Créer la machine**. La nouvelle machine rejoint la bibliothèque et est **donnée à cet équipement** ; la machine d'origine et ses autres équipements ne changent pas. Les ports qui gardent leur nom gardent leurs liaisons (pour un panneau de brassage, ceux qui gardent leur emplacement, même étiquetés autrement).

2.7.4 Éditeur de machine

Commande `device.editMachine`

Partie « Machine » des propriétés, ou menu contextuel d'un équipement placé. Ouvre la machine de l'équipement dans l'éditeur de machine : les modifications s'appliquent à tous les équipements de la machine, ou à **cet équipement seulement** si on le choisit (il reçoit alors une nouvelle machine). Pour une machine générique, l'éditeur crée toujours une nouvelle machine, donnée à cet équipement (ou, au choix, à tous ceux de la machine générique).

2.7.5 Monter d'une U

Commande `device.moveUp`

Déplace les équipements sélectionnés d'une U vers le haut. Raccourci : `↑`. Refusé (avec un message) si une U est occupée ou si la profondeur ne le permet pas ; les équipements sélectionnés bougent tous ou aucun.

2.7.6 Descendre d'une U

Commande `device.moveDown`

Déplace les équipements sélectionnés d'une U vers le bas. Raccourci : `↓`.

2.7.7 Copier

Commande `edit.copy`

Copie les équipements sélectionnés (et les équipements extérieurs sélectionnés). Raccourci : `Ctrl+C`.

2.7.8 Coller

Commande `edit.paste`

Colle une copie des équipements copiés. Raccourci : `Ctrl+V`. Si une armoire est sélectionnée (ou une de ses vues, ou un de ses équipements), les équipements y sont collés, même s'ils viennent d'une autre armoire ; sinon dans leur armoire d'origine. Chacun prend la place libre la plus proche de sa position d'origine (alternativement au-dessus et au-dessous). Les noms sont rendus uniques (SRV01 devient SRV02). Les liaisons ne sont pas copiées. Un message signale un équipement qui ne trouve pas de place.

2.7.9 Dupliquer

Commande `edit.duplicate`

Copie et colle en une fois les équipements sélectionnés, dans leur armoire. Raccourci : `Ctrl+D`.

2.8 Paramètres des machines

Chaque équipement placé utilise une **machine** : un équipement intégré (switch, serveur, multiprise, panneau de brassage…) avec ses **paramètres** (section 3.5). Les ports, les prises et le dessin sont produits à partir de ces paramètres : le nombre et le type des ports, des prises, des modules ou des cassettes déterminent les ports et le dessin. Les paramètres se règlent dans la colonne de gauche de l'éditeur de machine (section 4.3), ouvert par **Nouvelle machine** (section 4.1) ou depuis un équipement placé (section 2.7.2).

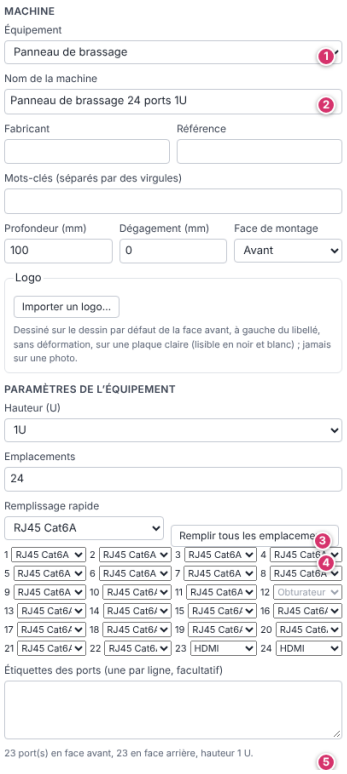


Fig. 2.11 : Paramètres d'une machine de panneau de brassage, dans l'éditeur de machine.

Pour une nouvelle machine, choisissez d'abord l'**équipement** 1, rangé par catégorie. Le **nom** 2 est proposé d'après les paramètres et les suit tant qu'on ne le modifie pas. L'éditeur présente ensuite les réglages propres à l'équipement : hauteur, alimentations, **groupes de ports** (connecteur, nombre, face, préfixe des noms ; **Ajouter un groupe** en crée un autre, préfixé du nom court de son connecteur), port de console et de gestion, prises par groupe, entrée, etc. La liste **Connecteur** d'un groupe de ports propose les types fournis par Portolan, puis, sous « Types du projet », les types de connecteurs créés dans la bibliothèque du projet (section 4.1.8). L'aperçu et le résumé (nombre de ports par face, hauteur) 5 suivent les paramètres ; des paramètres invalides (plus de 24 prises sur une multiprise horizontale, deux ports d'une face du même nom…) sont signalés, avec le nom du champ, et empêchent la validation.

Pour un **panneau de brassage**, choisissez la hauteur et le nombre d'emplacements, puis le module de chaque emplacement : RJ45 (Cat5e, Cat6, Cat6A, blindé, non blindé), HDMI, DisplayPort, USB, fibre LC ou SC, coaxial, XLR, prise électrique ou **obturateur** (emplacement vide). Le **remplissage rapide** 3 met le même module partout ; on modifie ensuite chaque emplacement 4. Chaque module donne un port en face avant et un port en face arrière, reliés pour le calcul des chemins. Des étiquettes facultatives (une par ligne) remplacent les numéros des ports.

Pour une multiprise, choisissez la forme (horizontale 1U ou 2U, ou verticale 0U avec sa longueur) ; les prises sont décrites par **groupes** (nombre, type de prise et préfixe des noms : A, B… par défaut) ; on choisit aussi l'entrée (C14, C20, P17 ou câble fixe avec sa fiche), l'interrupteur et le parafoudre.

Modifier les paramètres d'une machine utilisée. Tous les équipements de la machine suivent les nouveaux paramètres (ou seulement l'équipement depuis lequel on a ouvert l'éditeur, s'il le demande : il reçoit alors une nouvelle machine). Une **machine générique** garde toujours les paramètres par défaut de son équipement : de nouveaux paramètres créent une nouvelle machine.

Les ports qui gardent leur nom (leur emplacement pour un panneau de brassage) et leur connecteur gardent leurs liaisons et, s'ils sont placés sur une photo, leur position ; ajouter des ports en fin de groupe ne renumérote pas les autres. Un type de connecteur par défaut supprimé de la bibliothèque revient avec une machine dont les ports en ont besoin. Si des ports **reliés** disparaissent (moins de prises, module remplacé par un obturateur), Portolan liste les liaisons concernées avant d'enregistrer : elles sont conservées mais n'aboutissent plus, et les vérifications les signalent. Les nouveaux paramètres sont refusés si un équipement ne tient plus à sa place (hauteur augmentée sur une U occupée, profondeur dépassée). La modification s'annule en une fois.

2.9 Équipements extérieurs

Un équipement extérieur (moniteur, pupitre, poste de travail, ordinateur portable, clavier et souris…) n'appartient à aucune armoire : faites glisser l'équipement (sa machine générique) ou l'une de ses machines de la bibliothèque à l'endroit voulu de la page. Il reçoit un nom automatique (ECR01…), affiché **sous l'équipement** ; on le renomme dans les propriétés, comme tout équipement (nom, description, champs libres, étiquette). On le déplace en le faisant glisser.

Taille. Sélectionnez l'équipement puis faites glisser la poignée de son coin inférieur droit 1 : les **proportions sont conservées**. En maintenant Maj, la largeur et la hauteur changent librement. On peut aussi saisir la largeur ou la hauteur sur la page, en millimètres 2 ; la case **Conserver les proportions** 3 revient aux proportions de la machine.

Ports masqués. Un équipement extérieur a des ports, reliables comme ceux des machines. La case **Masquer les ports** 4 ne les dessine plus : les câbles aboutissent alors au milieu du bas de l'équipement, comme sous les moniteurs du schéma de référence. Les liaisons sont conservées.

Supprimer la vue d'un équipement extérieur (Suppr) supprime l'équipement et ses liaisons ; **Retirer de la page** ne retire que sa vue (l'équipement reste dans l'explorateur).

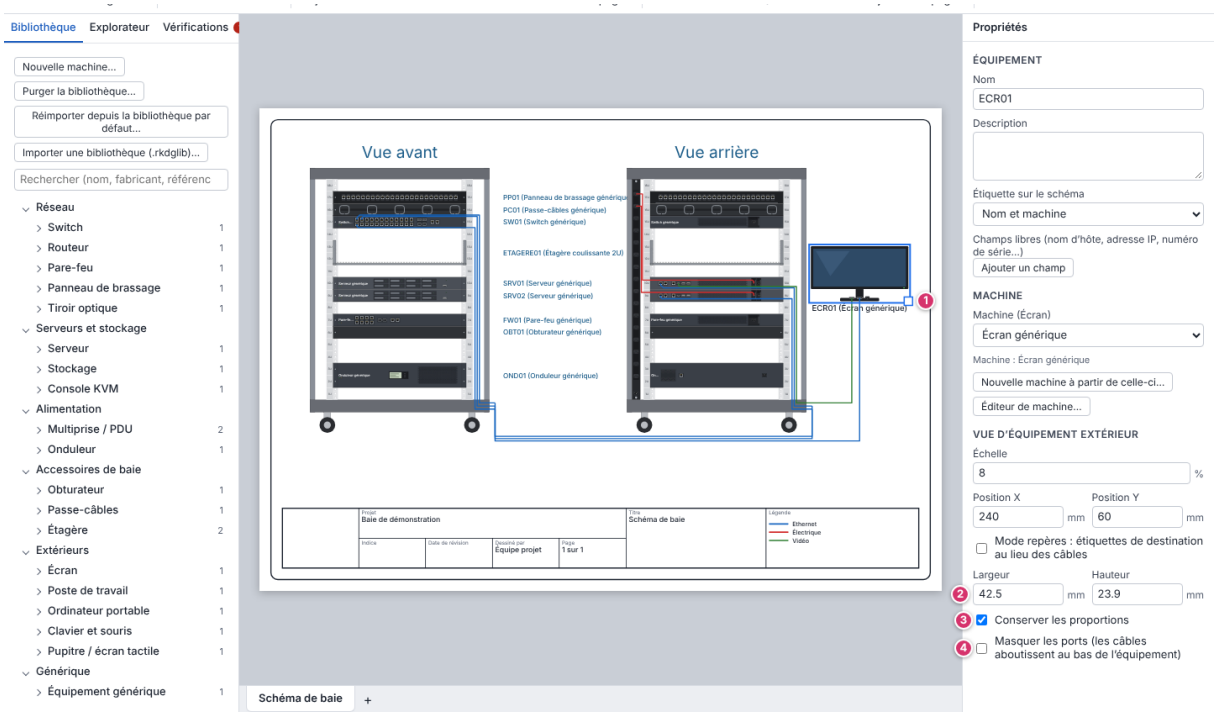


Fig. 2.12 : Un équipement extérieur sélectionné et ses propriétés.

2.10 Liaisons

Tirer une liaison. Sur le schéma, appuyez sur un port ❶ et faites glisser jusqu'à un autre port : une ligne pointillée ❷ suit le pointeur et s'accroche au port survolé. En relâchant sur un port, la liaison est créée, avec le **type proposé** d'après les connecteurs (RJ45 : Ethernet, C13 / C14 : électrique, HDMI : vidéo… ; Ethernet par défaut) et un **repère automatique** (préfixe du type et numéro sur trois chiffres : ETH-001, PWR-002…). Les ports ne sont dessinés qu'à un zoom suffisant : zoomez au besoin. On peut relier deux armoires, ou une armoire et un équipement extérieur.

Tant que le tracé automatique des câbles n'est pas calculé, une liaison est dessinée en **ligne droite** entre ses deux ports, de la couleur et du style de son type. Un clic sur la ligne sélectionne la liaison.

Contrôles. Un port ne porte qu'une liaison : relier un port déjà relié est **refusé**, avec le repère de la liaison existante. Des connecteurs incompatibles (RJ45 ↔ C13) ou non admis par le type de liaison déclenchent un **avertissement** : **Créer quand même** crée la liaison, qui reste signalée dans les vérifications.

Infobulle des ports. Au survol d'un port, une infobulle indique l'équipement, le port, son connecteur et, s'il est relié, le repère, le type et l'extrémité opposée de la liaison ; sinon « Port libre ».

Propriétés d'une liaison. Une liaison sélectionnée affiche dans le panneau des propriétés son repère (modifiable ; un repère déjà utilisé est signalé), son type, ses deux extrémités, les **équipements finaux** lorsque la liaison traverse des panneaux de brassage (section 3.11), les avertissements de compatibilité et ses attributs : longueur (m ou cm),

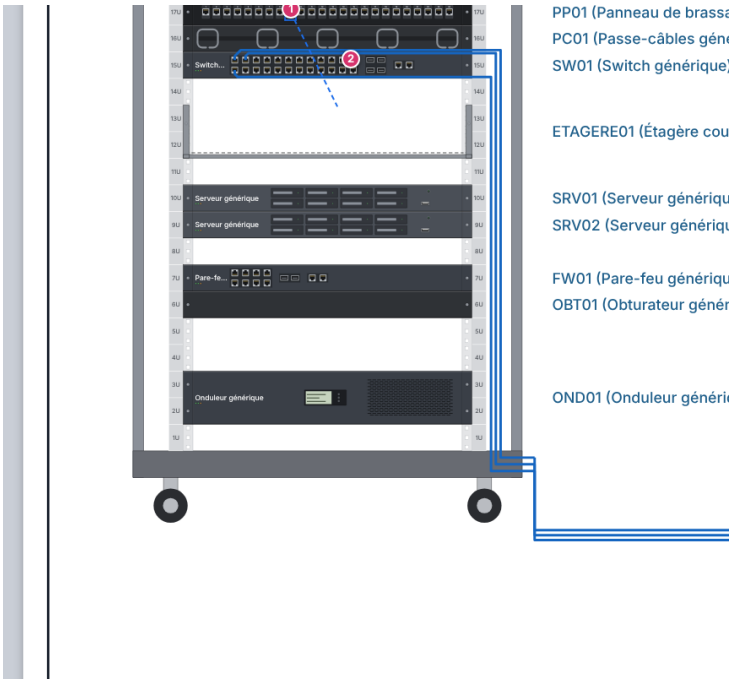


Fig. 2.13 : Tirer une liaison d'un port à un autre.

catégorie (Cat6A, OM4…), référence fournisseur, couleur de la gaine, goulotte empruntée dans la baie (automatique, gauche ou droite) et notes. `Suppr` supprime la liaison.

2.10.1 Nouvelle liaison

Commande `link.create`

Menu Insertion, ou menu contextuel d'un port (l'extrémité A est alors remplie). Choisissez l'équipement et le port de chaque extrémité ❶❷ (les ports déjà reliés sont signalés) : utile quand les ports sont sur des pages différentes ou masqués. Le type proposé est indiqué ❸ ; le repère ❹ est automatique si le champ reste vide. Les attributs se saisissent dans la même fenêtre. Mêmes contrôles qu'au glisser.

2.10.2 Modifier la liaison

Commande `link.edit`

Affiche le panneau des propriétés de la liaison sélectionnée et place le curseur sur son repère.

2.10.3 Tableau des liaisons

Commande `link.table`

Menu Affichage. Liste toutes les liaisons du projet : repère, type, extrémités, équipements finaux, longueur, catégorie, référence fournisseur et notes. Le champ de filtre ❶ ne garde que les lignes contenant tous les mots saisis ; la liste déroulante filtre par type. Un clic sur un en-tête de colonne ❷ trie le tableau (un second clic inverse l'ordre). Le repère, le type, la longueur, la catégorie, la référence et les notes se modifient directement dans le tableau ; un clic sur une ligne sélectionne la liaison sur le schéma. Les colonnes d'équipements finaux ❸ suivent les liaisons à travers les panneaux de brassage.

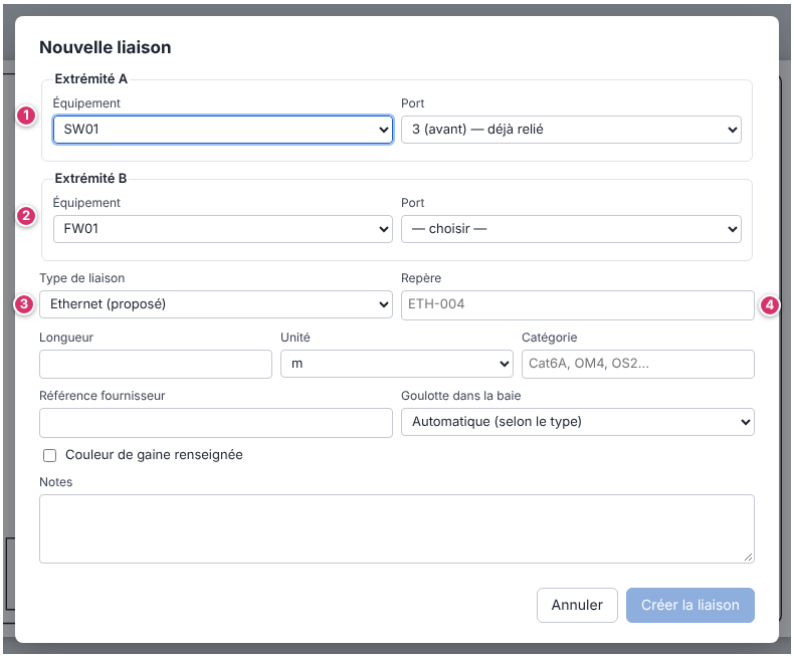


Fig. 2.14 : Création d'une liaison par formulaire.

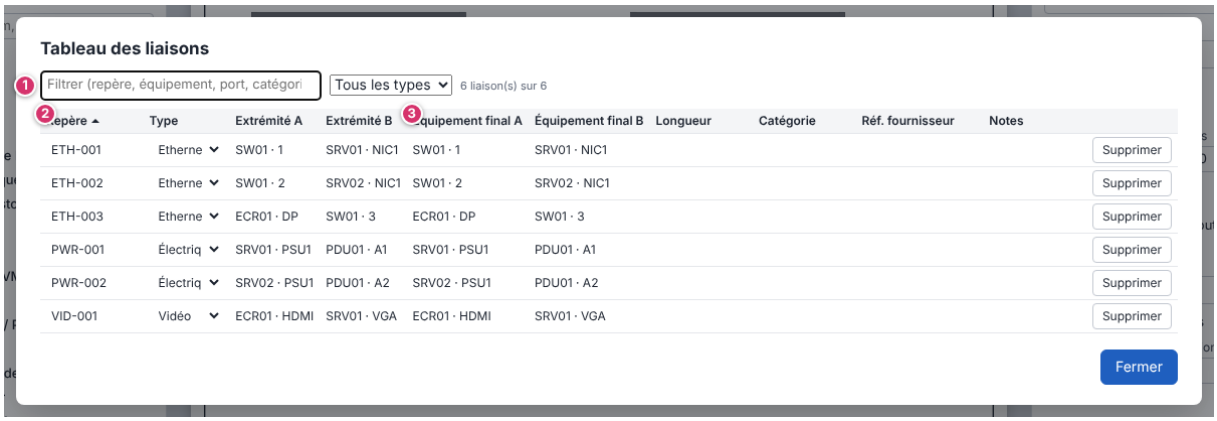


Fig. 2.15 : Tableau des liaisons.

2.10.4 Liaisons affichées par type

Commande `link.visibility`

Menu Affichage. Une case par type de liaison (avec le nombre de liaisons de ce type) : décochée, les liaisons de ce type ne sont plus dessinées, pour lire plus facilement le schéma (par exemple masquer l'électrique pour lire le réseau). Les liaisons ne sont pas supprimées ; ce réglage n'est pas enregistré dans le projet.

2.11 Tracé des câbles

Le tracé des câbles est **automatique** : il est recalculé à chaque modification et donne toujours le même résultat pour les mêmes données.

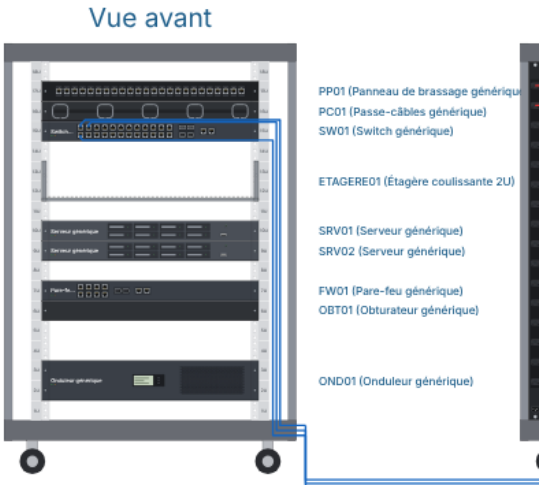


Fig. 2.16 : Câbles dans les goulottes d'une armoire.

Dans une armoire. Chaque vue d'armoire a une **goulotte** verticale à gauche et une à droite, entre la numérotation des U et le bord de l'armoire. Un câble quitte son port, rejoint horizontalement sa goulotte, la parcourt verticalement, puis rejoint horizontalement le port d'arrivée. Dans une goulotte, chaque câble a sa propre **piste**. Lorsqu'une goulotte contient plus de câbles qu'elle ne peut en loger à un écartement lisible, les pistes débordent à l'extérieur de la goulotte (élargissement visuel), sauf si un équipement 0U (une PDU verticale, par exemple) y est posé : les pistes se resserrent alors dans la goulotte pour ne pas passer sur ses prises.

Jamais devant un port. Un câble ne passe **jamais sur un port** autre que ses deux extrémités. Il quitte son port par un *couloir* libre : l'espace entre deux rangées de ports, ou entre le bord de l'équipement et ses ports (entre deux équipements, par exemple). Un port de la rangée du haut part vers le haut, un port de la rangée du bas vers le bas ; un port d'une rangée unique part du côté où le câble se dirige (vers le bas pour un câble qui sort de l'armoire). Une direction de sortie choisie dans l'éditeur de machine (haut, bas, gauche, droite) est respectée : vers le côté opposé à la goulotte, le câble fait demi-tour à côté de l'équipement, dans le couloir. Dans un couloir, chaque câble se **range à côté du câble du port voisin**, par un court **biais à 45°** : le câble du port le plus éloigné de la goulotte est le plus éloigné des ports, si bien que les câbles d'une même rangée ne se croisent pas et forment un faisceau régulier. Ce biais est le seul segment oblique ; tous

les autres sont horizontaux ou verticaux. Un port seul, sans autre port entre lui et la goulotte, la rejoint en ligne droite. Lorsque des rangées de ports se touchent presque (aucun couloir entre elles), le câble fait un petit pas de côté jusqu'à l'espace libre entre deux colonnes de ports, puis le suit jusqu'au couloir le plus proche. Les câbles d'une PDU verticale rejoignent la goulotte de leur côté en ligne droite ; vers la goulotte de l'autre côté, ils traversent l'armoire par un couloir. Avec deux équipements 0U du même côté, les câbles de celui du bord passent devant l'autre par un couloir entre ses prises.

Un couloir étroit emprunté par beaucoup de câbles (entre deux commutateurs de 48 ports entièrement câblés, par exemple) les serre au point que leurs traits se touchent : sans passer sur les ports, il n'y a pas plus de place. Afficher ces liaisons en étiquettes de destination (section 2.13) allège alors le schéma.

Croisements réduits. L'ordre des pistes est choisi pour limiter les croisements : un câble court compris dans la hauteur d'un autre prend une piste plus proche des équipements, puis les pistes voisines sont échangées tant que cela supprime des croisements. Les câbles qui sortent de l'armoire la quittent dans l'ordre de leurs pistes (la piste la plus intérieure sort le plus bas) : leurs sorties ne se croisent pas, et cet ordre suit celui des ports. À données identiques, le tracé est toujours le même.

Ponts. Là où deux câbles se croisent malgré tout, le câble horizontal fait un **petit arc** (un *pont*) au-dessus du câble vertical, pour que l'on suive chaque câble sans hésiter. Les ponts proches se fondent en un seul arc. Ils figurent à l'écran comme dans les exports (SVG, PNG et PDF), et s'appliquent aussi aux tracés retouchés.

Sorties. Un câble dont l'autre extrémité n'est pas dans la même vue (autre face de l'armoire, autre armoire, équipement extérieur) descend sa goulotte et sort **par le bas de l'armoire**, d'où il rejoint son autre extrémité (section suivante).

Hors des armoires. Entre une armoire et un équipement extérieur, ou entre deux vues de la même page (deux armoires, ou la vue avant et la vue arrière d'une même armoire), le câble sort de sa goulotte par le côté de l'armoire, au niveau du socle, puis est tracé à angles droits en **contournant** les vues, les équipements extérieurs (et leur nom) et le cartouche. Les câbles parallèles sont écartés les uns des autres. Il arrive sous l'équipement extérieur, au droit de son port (ou au milieu, si ses ports sont masqués) ; si d'autres ports de l'équipement sont sous ce port (ports placés sur une photo), le câble fait un pas de côté pour descendre entre eux, sans passer sur aucun. Ce tracé est calculé par une bibliothèque de routage chargée à la première utilisation ; en attendant, les liaisons hors armoire sont dessinées en ligne droite.

Renvois. Si l'autre extrémité d'un câble n'est pas sur la page (elle est sur une autre page, ou n'est dessinée nulle part), le câble se termine par un *renvoi* : une courte amorce et une étiquette « → équipement · port, page *n* » (ou « (non dessiné) »), de la couleur du type de liaison. Les renvois d'une même sortie sont empilés pour rester lisibles.

Affectation des goulottes. Chaque type de liaison est affecté à une goulotte : par défaut, l'électrique à gauche et tous les autres types à droite (gauche et droite vues depuis la face affichée, comme les emplacements 0U). Ce réglage se change pour tout le projet (commande ci-dessous), pour une armoire (section « Goulottes de cette armoire » de ses

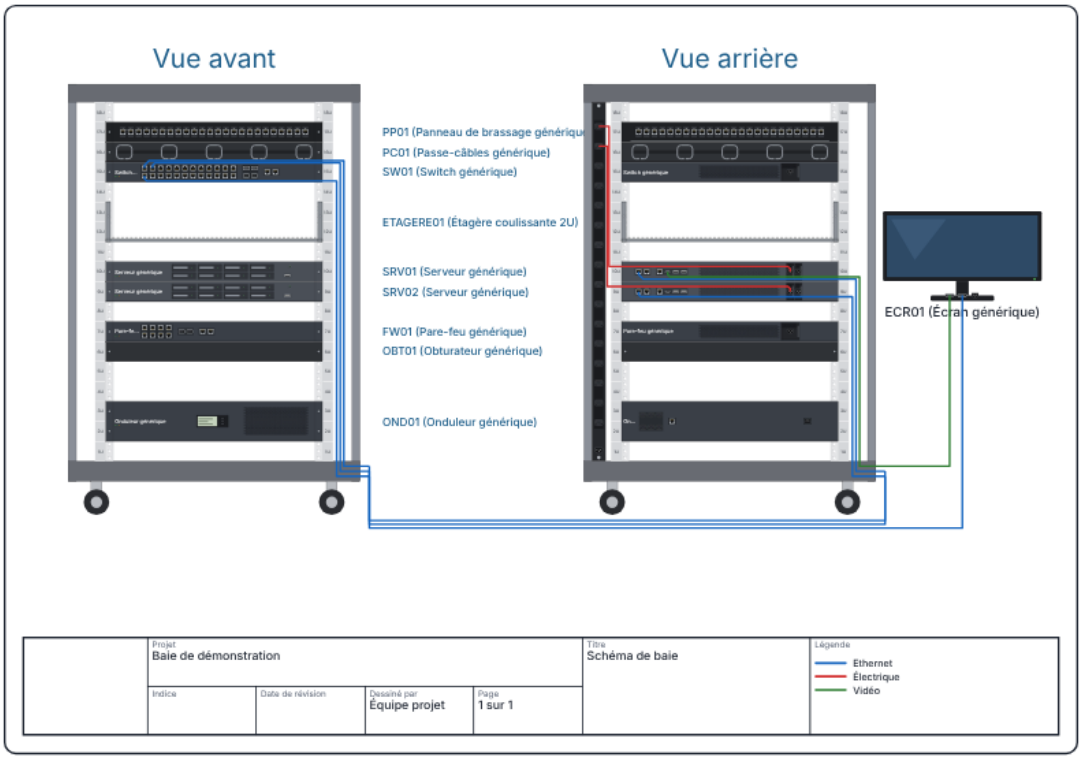


Fig. 2.17 : Câbles tracés dans les goulottes et hors des armoires.

propriétés : « Comme le projet », gauche ou droite) ou câble par câble (propriété **Goulotte dans la baie** d'une liaison).

2.11.1 Goulottes

Commande `project.routing`

Menu Bibliothèque. Choisit, pour chaque type de liaison, la goulotte (gauche ou droite) (1) empruntée dans toutes les armoires du projet, sauf réglage propre à une armoire ou à un câble. La modification s'annule avec `Ctrl+Z`.

2.12 Retoucher un tracé

Un câble sélectionné affiche son tracé en pointillés bleus, avec des **poignées** : un carré sur chaque point de passage (1) et un rond au milieu de chaque segment (2). Il n'y a pas de poignée sur les ports (on peut toujours y tirer un autre câble), ni sur un segment trop court pour être saisi.

- Faire glisser un **rond** déplace tout le segment : un segment horizontal monte ou descend, un segment vertical va à gauche ou à droite ; les segments voisins s'allongent ou raccourcissent, et le tracé reste fait de segments horizontaux et verticaux. Les extrémités du câble ne bougent pas (un coude est ajouté si besoin).
- Faire glisser un **carré** déplace le point de passage.
- Un **double-clic** n'importe où sur le câble, sélectionné ou non, ajoute un point de passage à cet endroit, posé exactement sur le segment ; on le fait ensuite glisser

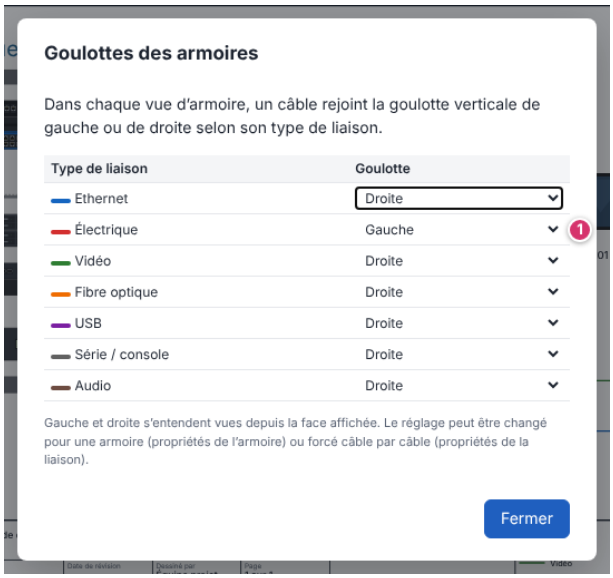


Fig. 2.18 : Affectation des goulottes par type de liaison.

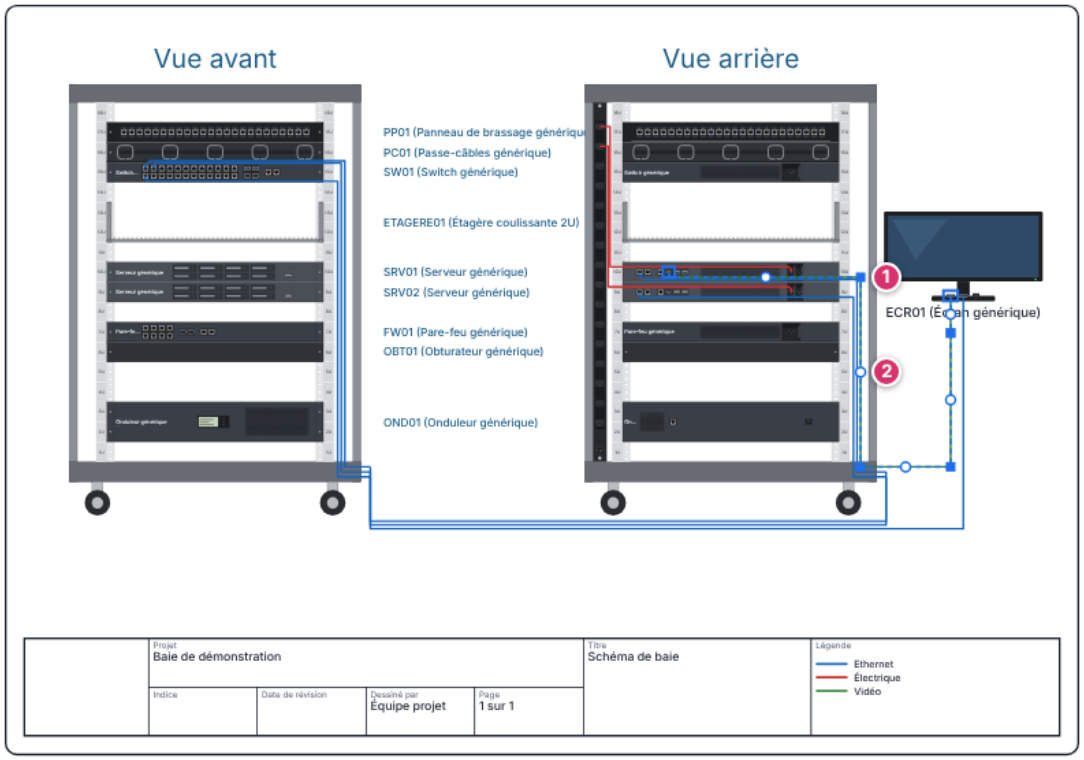


Fig. 2.19 : Retouche d'un câble sélectionné.

pour former un nouveau coude. Sur un port, même relié, le double-clic ouvre comme ailleurs la partie « Machine » de son équipement : le tracé n'est pas touché.

- Un **clic droit** sur un carré supprime aussitôt ce point de passage, sans menu ; le tracé reste orthogonal. `Ctrl+Z` le rétablit.

Le tracé retouché **remplace** le tracé automatique de ce câble sur cette page ; il est enregistré dans le projet et rouvert à l'identique. Un tracé retouché est fait de segments horizontaux et verticaux : les biais à 45° du tracé automatique y deviennent des coudes droits, au même endroit (le câble reste dans son couloir). Les ponts s'y dessinent comme sur les autres câbles. Si un équipement est déplacé, les extrémités du tracé retouché suivent ses ports. Chaque glisser s'annule en une fois avec `Ctrl+Z`.

Les points suivent leur vue. Chaque point de passage est **rattaché à une vue** de la page : celle qui le contient, sinon la plus proche (armoire ou équipement extérieur). Quand on déplace une vue, ses points la suivent et le tracé se déplace avec elle. Pour un câble entre deux vues dont une seule bouge, le tronçon qui les relie s'étire en restant fait de segments horizontaux et verticaux : un coude est ajouté là où il crée le moins de détours. Si les deux vues bougent ensemble, le tracé se déplace tel quel. Quand l'échelle d'une vue change (armoire agrandie ou réduite, ou échelle commune des armoires de la page), ses points gardent leur place sur le dessin de la vue : le tracé s'agrandit ou se réduit avec elle et garde sa forme. Si une vue est supprimée, ses points restent en place et se rattachent à la vue restante la plus proche ; s'il ne reste aucune vue sur la page, le câble reprend son tracé automatique.

2.12.1 Réinitialiser le tracé

Commande `route.reset`

Menu contextuel. Rend le tracé automatique aux câbles sélectionnés, ou à tous les câbles des équipements, armoires ou vues sélectionnés, sur la page active. Indisponible si aucun d'eux n'a de tracé retouché.

2.12.2 Réinitialiser les tracés de la page

Commande `route.resetPage`

Menu Affichage. Rend le tracé automatique à tous les câbles retouchés de la page active.

2.13 Baies denses : le mode repères

Dans une baie très câblée (un commutateur de 48 ports entièrement relié, par exemple), les câbles deviennent illisibles. Le **mode repères** remplace le trait d'un câble par une **étiquette de destination** à chacun de ses ports ❶ : « → SRV01 · eth0 », éventuellement suivie du repère du câble (« (ETH-001) »). L'étiquette est écrite verticalement, au-dessus de l'équipement pour un port de la rangée du haut et au-dessous pour la rangée du bas, dans la couleur du type de liaison et à une taille adaptée à l'écartement des ports. La liaison existe toujours dans les données (tableau des liaisons, exports) : seul le dessin change.

Le mode repères s'active :

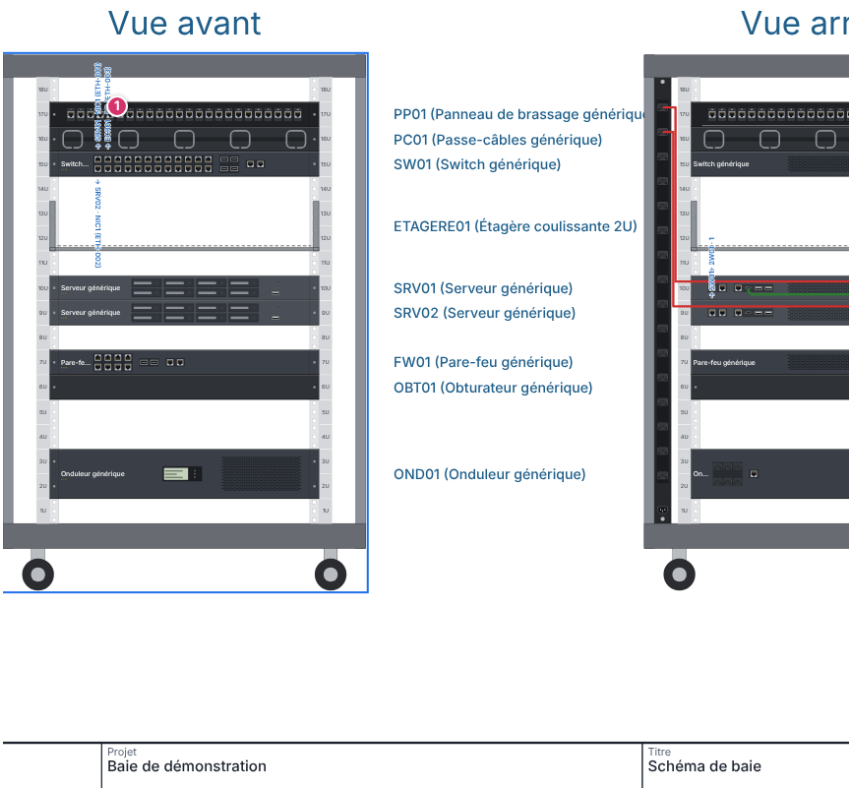


Fig. 2.20 : Vue d'armoire en mode repères.

- **pour une vue** : case **Mode repères** des propriétés de la vue (avec la case qui ajoute le repère du câble), ou commande ci-dessous ; tous les câbles ayant un port dans cette vue sont alors dessinés en étiquettes, sur toute la page ;
- **pour un type de liaison** : colonne **Repères** des types de liaisons (section 4) ;
- **câble par câble** : propriété **Dessin** d'une liaison : automatique (selon la vue et le type), câble tracé (même dans une vue en mode repères) ou étiquettes de destination.

Les câbles en mode repères n'occupent pas de piste dans les goulottes.

2.13.1 Mode repères de la vue

Commande `view.markers`

Menu contextuel d'une vue. Active le mode repères des vues sélectionnées (ou le désactive, s'il est déjà actif pour toutes).

2.14 Vérifications

2.14.1 Vérifications

Commande `checks.show`

Menu Affichage ou barre d'outils. Ouvre l'onglet **Vérifications** du panneau de gauche, qui liste en permanence les anomalies du projet ; le nombre d'anomalies figure sur l'onglet 1. Une pastille rouge marque une erreur, une pastille orange un avertissement. Sont

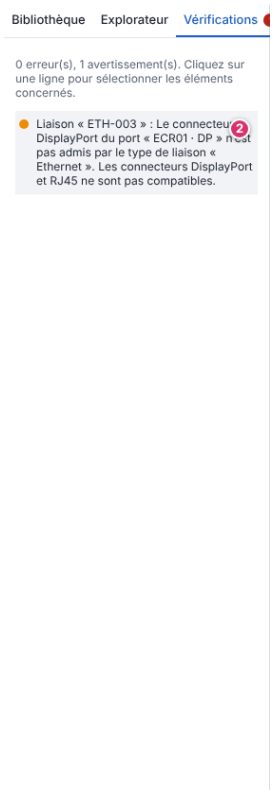


Fig. 2.21 : Panneau Vérifications.

signalés : liaisons incompatibles, repères en double ou vides, noms d'équipements en double, chevauchements, dépassements de profondeur forcés, machines sans profondeur, ports reliés d'un seul côté d'un panneau de brassage, liaisons vers un port ou un équipement supprimé, boucles. Un clic sur une anomalie 2 sélectionne les éléments concernés sur le schéma (ou la machine dans la bibliothèque).

2.15 Zone de dessin

La zone de dessin affiche la page active sur fond gris. Seule cette page est chargée, ce qui garde l'affichage fluide sur les gros projets.

Sélectionner. Un clic sur un équipement d'une armoire le sélectionne 1 ; un clic sur le reste d'une vue (cadre de l'armoire, titre) sélectionne la vue. `Maj`+clic ajoute ou retire un élément de la sélection. Faire glisser depuis une zone vide de la page trace un *rectangle de sélection* 3 : il sélectionne les vues entièrement comprises dans le rectangle et, dans une armoire coupée par le rectangle, les équipements entièrement compris. Un clic dans une zone vide vide la sélection. Les éléments sélectionnés sont entourés en bleu.

Déplacer une vue. Faire glisser une vue (son cadre ou son titre) la déplace sur la page, avec les autres vues sélectionnées. Un déplacement à la souris s'annule en une seule fois.

Menu contextuel. Un clic droit 2 sélectionne l'élément sous le pointeur (s'il ne l'était pas) et propose les commandes qui le concernent. Un clic droit sur une zone vide de la page propose les commandes de la page. `Échap` ou un clic ailleurs ferme le menu.

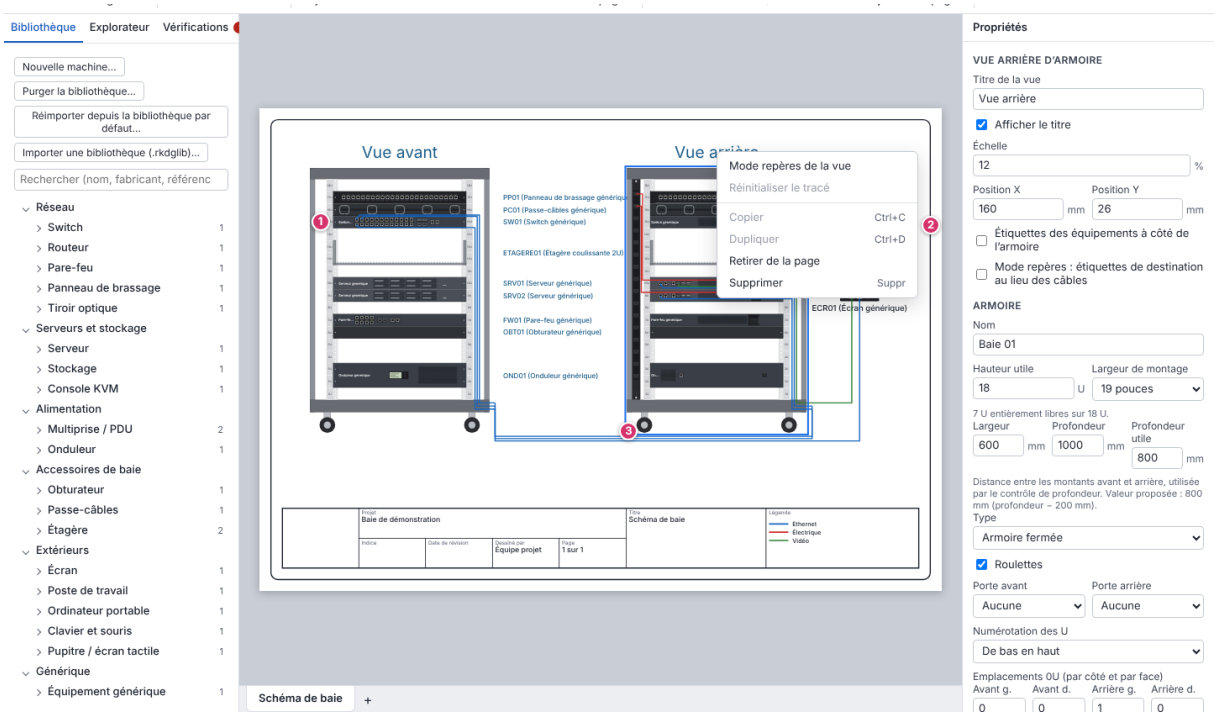


FIG. 2.22 : Zone de dessin : sélection et menu contextuel.

Se déplacer. La molette fait défiler la page verticalement (`Maj`+molette : horizontalement), comme les **barres de défilement** de la zone de dessin. Pour déplacer la page comme une feuille, la faire glisser en maintenant enfoncé le **bouton du milieu** de la souris (le clic molette) : le pointeur prend la forme d'une main fermée pendant le déplacement, qui ne sélectionne ni ne déplace aucun élément.

Zoomer. `Ctrl`+molette zoome autour du pointeur ; la touche `Espace` ajuste le zoom pour voir toute la page (voir *Ajuster à la page* ci-dessous). Le niveau de zoom est affiché dans la barre d'outils : 100 % correspond à la taille réelle du papier sur un écran standard. À l'ouverture d'un projet, la page est ajustée à la fenêtre. En dessous d'un certain zoom, les ports ne sont plus dessinés (seulement les façades), pour garder un affichage lisible et rapide.

2.15.1 Zoom avant

Commande `view.zoomIn`

Agrandit l'affichage d'un cran ($\times 1{,}25$), autour du centre de la zone de dessin. Raccourci : `Ctrl++` (la touche = convient aussi).

2.15.2 Zoom arrière

Commande `view.zoomOut`

Réduit l'affichage d'un cran. Raccourci : `Ctrl+-`.

2.15.3 Ajuster à la page

Commande `view.zoomFit`

Choisit le zoom qui montre toute la page dans la zone de dessin. Raccourcis : `Espace` (barre d'espace) ou `Ctrl+0`. La touche `Espace` agit partout hors des champs de saisie (où elle insère un espace) et des boîtes de dialogue : elle ne fait défiler ni la fenêtre ni les panneaux, et n'active pas le bouton qui a le focus (`Entrée` l'active). Sur une case à cocher ou un bouton radio qui a le focus, elle garde son rôle habituel : cocher ou décocher la case, choisir l'option. Indisponible quand aucune page n'est ouverte.

2.15.4 Taille réelle

Commande `view.zoomActual`

Affiche la page à sa taille réelle (100 %). Raccourci : `Ctrl+1`.

2.16 Panneau des propriétés

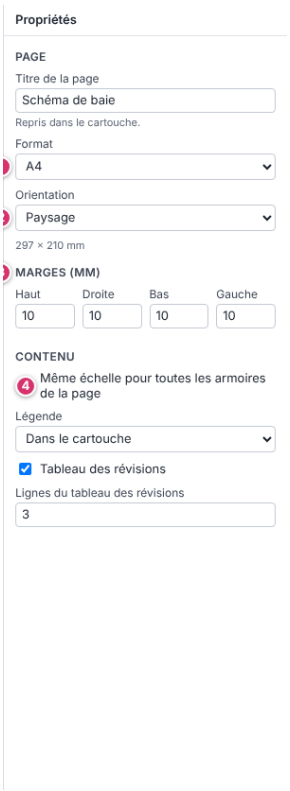


Fig. 2.23 : Propriétés de la page active.

Le panneau de droite affiche les propriétés de la sélection. Une valeur saisie est appliquée en quittant le champ ou en appuyant sur `Entrée` ; `Échap` rétablit la valeur précédente. Chaque modification s'annule avec `Ctrl+Z`. Dans un champ numérique, les flèches `↑` et `↓` augmentent ou diminuent la valeur.

Rien n'est sélectionné : la page.

- **Titre de la page**, repris dans le cartouche ;
- **Format** 1 : A4, A3, A2, A1, A0, Letter ou personnalisé (largeur et hauteur en millimètres) ;

- **Orientation** ❷ : paysage ou portrait ;
- **Marges** ❸ en millimètres ;
- **Même échelle pour toutes les armoires de la page** ❹ : toutes les vues d'armoires prennent la plus petite de leurs échelles ;
- **Légende** : dans le cartouche ou en bloc libre sur la page ;
- **Tableau des révisions** : affiché ou non, et nombre de lignes.

Une vue est sélectionnée. Titre de la vue (« Vue avant » par défaut) et son affichage, échelle en pourcentage de la taille réelle, position sur la page en millimètres et, pour une armoire, affichage des étiquettes des équipements à côté de l'armoire, alignées sur leur position.

Plusieurs éléments sont sélectionnés. Le panneau indique leur nombre et les propriétés qu'ils ont en commun.

2.17 Onglets de pages

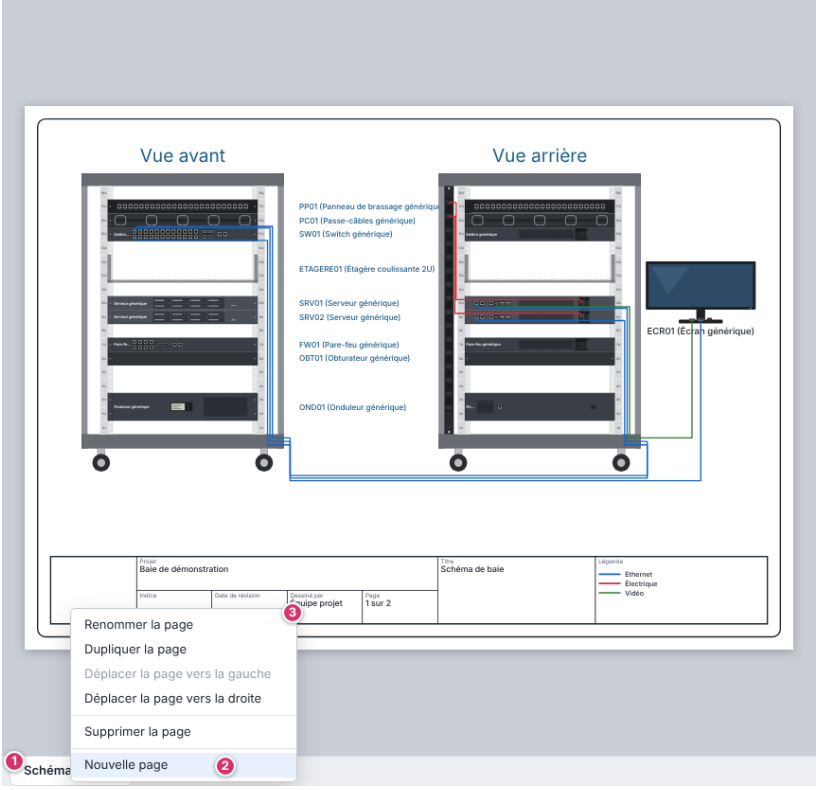


Fig. 2.24 : Onglets de pages et leur menu contextuel.

Chaque page du projet a un onglet ❶ en bas de la zone de dessin. Un clic sur un onglet affiche la page ; un double-clic (ou F2 sur l'onglet) permet de la renommer ; faire glisser un onglet sur un autre change l'ordre des pages. Le bouton **+** ❷ ajoute une page ; le clic droit ❸ ouvre le menu des pages. Un projet garde toujours au moins une page.

2.17.1 Nouvelle page

Commande `page.add`

Ajoute une page après la page active et l'affiche. Elle reprend le format, l'orientation et les marges de la dernière page et s'appelle « Page *n* ».

2.17.2 Renommer la page

Commande `page.rename`

Ouvre la saisie du titre dans l'onglet de la page active. `Entrée` valide, `Échap` annule.

2.17.3 Dupliquer la page

Commande `page.duplicate`

Crée une copie de la page active juste après elle, avec ses vues, ses annotations et ses tracés retouchés. Les armoires et équipements ne sont pas copiés : la copie montre les mêmes.

2.17.4 Supprimer la page

Commande `page.remove`

Supprime la page active, après confirmation si elle contient des vues. Les armoires et équipements qu'elle montrait restent dans le projet. Indisponible s'il ne reste qu'une page.

2.17.5 Déplacer la page vers la gauche

Commande `page.moveLeft`

Place la page active avant la page précédente. Indisponible pour la première page.

2.17.6 Déplacer la page vers la droite

Commande `page.moveRight`

Place la page active après la page suivante. Indisponible pour la dernière page.

2.18 Messages et confirmations

Portolan ne supprime ni n'abandonne jamais de données sans le demander : une fenêtre de confirmation explique ce qui va se passer, avec un bouton rouge pour une action destructive. Les erreurs (fichier invalide, opération refusée) sont affichées dans une fenêtre qui en donne la raison. De courts messages d'information apparaissent quelques secondes en bas de la fenêtre.

2.19 Aide

2.19.1 Raccourcis clavier

Commande `help.shortcuts`

Affiche la liste de tous les raccourcis clavier, regroupés par zone de l'interface. Raccourci : `F1`. Cette liste est produite à partir des commandes de l'application : elle est toujours à jour. Une commande qui a plusieurs raccourcis les affiche tous (par exemple *Ajuster à la page* : `Espace` ou `Ctrl+0`). Sous la liste, un rappel indique les gestes de la zone de dessin : `Ctrl`+molette pour zoomer, glisser avec le bouton du milieu pour se déplacer.

2.19.2 Documentation

Commande `help.manual`

Ouvre ce document (PDF) dans un nouvel onglet. Il est livré avec l'application et reste disponible hors ligne.

2.19.3 Notes de version

Commande `help.releaseNotes`

Affiche les nouveautés de chaque version de Portolan, la plus récente en premier. Elles sont livrées avec l'application : elles restent disponibles hors ligne et correspondent toujours à la version utilisée.

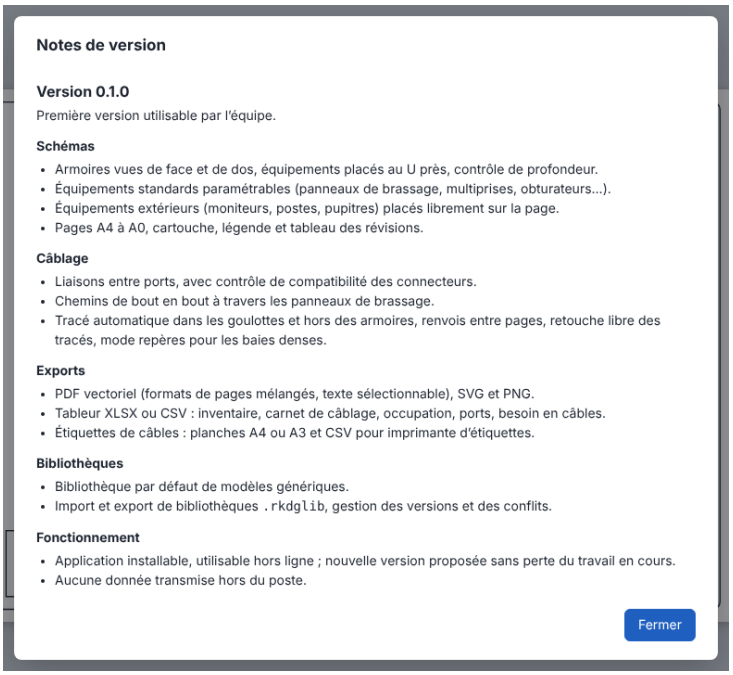


Fig. 2.25 : Notes de version.

2.19.4 Télécharger l'archive

Commande `help.archive`

Télécharge l'archive ZIP de la version publiée sur le site : l'application et sa documentation, pour un déploiement interne par simple copie, y compris sur un réseau isolé (section 1.1). Décompressez-la sur un serveur web interne : Portolan s'ouvre à l'adresse du dossier, sans aucune connexion extérieure. La commande n'est disponible que lorsque Portolan est ouvert depuis son site ; ailleurs (copie déployée depuis l'archive, poste de développement), elle est grisée et le menu en donne la raison.

2.19.5 À propos de Portolan

Commande `help.about`
: Affiche la version de l'application et un lien vers la documentation.

2.20 En-tête

L'en-tête de la fenêtre affiche le nom du projet, le nom du fichier (« Projet non enregistré » tant qu'il n'a jamais été enregistré) et l'indication **Modifié** lorsque des modifications ne sont pas enregistrées. Annuler jusqu'à revenir à l'état enregistré fait disparaître cette indication.

2.21 Enregistrement, brouillon de secours et restauration

Le projet est enregistré dans un fichier `.rkdg` par les commandes Enregistrer et Enregistrer sous. En complément, Portolan conserve un *brouillon de secours* dans le stockage du navigateur, sur le poste :

- il est mis à jour automatiquement environ une seconde après chaque modification, et au moins toutes les 30 secondes pendant que l'on travaille ;
- il ne remplace pas le fichier : seul l'enregistrement produit un fichier `.rkdg` que l'on peut transmettre ou archiver ;
- les images n'y sont écrites qu'une fois ; seules les données du projet sont réécrites.

Si le navigateur ou l'onglet se ferme alors que des modifications n'étaient pas enregistrées (fermeture inattendue, panne), Portolan propose au démarrage suivant de les **restaurer**. Le dialogue indique le nom du projet, la date de la dernière sauvegarde automatique et le fichier d'origine.

Restaurer
: reprend le projet tel qu'il était, toujours marqué « Modifié » : il reste à l'enregistrer.

Ignorer
: abandonne définitivement ces modifications et démarre sur un nouveau projet.

Fermer l'onglet alors que des modifications ne sont pas enregistrées déclenche un avertissement du navigateur.

En navigation privée, ou si le stockage du navigateur est désactivé, aucun brouillon de secours n'est conservé : il faut alors enregistrer régulièrement.

Chapitre 3

Concepts

Un projet Portolan décrit une installation sous forme de *données* : armoires, équipements, ports et câbles. Les schémas sont produits à partir de ces données ; on ne dessine pas les câbles à la main, on déclare qu'un port est relié à un autre. Ce chapitre présente les notions manipulées.

3.1 Vue d'ensemble d'un projet

- Les **propriétés du projet** : nom, client ou site, auteur (« Dessiné par »), date de création, logo, notes et liste des révisions.
- La **bibliothèque** du projet : types de connecteurs, types de liaisons, modèles d'armoires et machines (section 3.3).
- Les **armoires** et les **équipements** placés dedans.
- Les **équipements extérieurs**, hors de toute armoire.
- Les **liaisons** (câbles) entre les ports.
- Les **pages**, sur lesquelles on dispose des vues.

Toutes les longueurs sont exprimées en millimètres, sauf les hauteurs d'équipements, exprimées en U.

3.2 Armoire

Une *armoire* (ou baie) est un meuble 19 pouces de hauteur exprimée en *U* (1U = 44,45 mm), de 1 à 52U. Ses caractéristiques sont :

Hauteur utile
: nombre d'U disponibles.

Largeur et profondeur
: dimensions extérieures en millimètres (couramment 600 ou 800 mm de large, 600 à 1200 mm de profondeur).

Profondeur utile
: distance entre les montants avant et arrière. Elle est proposée à « profondeur − 200 mm » et reste modifiable, car les montants sont souvent réglables. Elle ne peut pas dépasser la profondeur de l'armoire. C'est elle qui sert au contrôle de profondeur (section 3.4).

Roulante
: affiche des roulettes sous l'armoire.

Type
: armoire fermée, rack ouvert à 2 ou 4 montants, coffret mural.

Portes
: avant et arrière : aucune, vitrée, perforée ou pleine.

Numérotation des U
: de bas en haut (par défaut) ou de haut en bas. Ce réglage ne change que l'affichage : les positions sont toujours enregistrées en comptant depuis le bas.

Emplacements 0U
: nombre d'emplacements verticaux de chaque côté (gauche, droite) et sur chaque face (avant, arrière), pour les multiprises verticales.

Couleur
: couleur du rendu de l'armoire.

3.2.1 Aspect sur le schéma

Une armoire est dessinée vue de face ou vue de l'arrière, à l'échelle (1U = 44,45 mm) :

- le **cadre**, dans la couleur de l'armoire : panneaux latéraux, toit et socle pour une armoire fermée ou un coffret mural, montants seuls pour un rack ouvert à 4 montants, deux montants avec une base pour un rack ouvert à 2 montants ;
- les **montants** de fixation 19 pouces, avec trois trous par U ;
- la **numérotation des U** des deux côtés, de bas en haut ou de haut en bas selon le réglage de l'armoire ;
- de chaque côté, entre le cadre et la numérotation, une **goulotte** verticale où passent les câbles, et les **emplacements 0U** de la face affichée (en pointillés). Les côtés gauche et droit s'entendent vus depuis la face affichée. Si une armoire étroite manque de place pour ses emplacements 0U, le dessin est légèrement élargi, de la même façon en vue avant et en vue arrière ;
- des **roulettes** si l'armoire est roulante, sinon des pieds ; rien sous un coffret mural.

Les portes sont une information de l'armoire ; elles ne sont pas dessinées.

Un *modèle d'armoire* regroupe ces caractéristiques pour créer rapidement des armoires identiques ; une armoire créée à partir d'un modèle en est une copie indépendante.

3.3 Équipement, machine et équipement placé

Portolan distingue trois notions :

Équipement intégré
: un type fourni par Portolan : switch, serveur, multiprise, panneau de brassage, écran… (catalogue section 3.5). Chaque équipement a une catégorie et des **paramètres** avec leurs valeurs par défaut (hauteur, alimentations, groupes de ports, prises…), et sait en déduire ses dimensions, ses ports et son dessin. On ne crée pas de nouveaux équipements : l'*équipement générique* couvre tout le reste.

Machine
: une personnalisation d'un équipement, rangée dans la bibliothèque du projet. Elle porte **tous** les paramètres, un nom, une marque, une référence, ses faces (dessin par défaut ou photo) et la position de ses ports. Par exemple « Switch 48 RJ45 + 4 SFP+ » ou une machine de marque.

Équipement placé
: un exemplaire d'une machine posé dans le projet, avec son propre nom (par exemple « SRV01 »). Tous les exemplaires d'une machine partagent ses paramètres : deux équipements placés de la même machine sont identiques.

3.3.1 Machine générique

Chaque équipement a une *machine générique* : sans marque, avec les paramètres par défaut de l'équipement (« Switch générique », « Multiprise générique »…). Elle est créée avec chaque nouveau projet ; glisser l'équipement dans une armoire pose sa machine générique. Une machine générique fait partie du catalogue : elle ne se supprime pas, la purge la garde, et ses paramètres ne changent jamais. Régler d'autres paramètres crée une nouvelle machine.

La bibliothèque par défaut ne contient donc qu'une entrée par équipement, sans déclinaisons : pour un switch de 48 ports, on crée une machine de 48 ports.

3.3.2 Paramètres et génération

Les ports, les prises et le dessin d'une machine sont **générés** à partir de ses paramètres. Hauteur, largeur (pleine ou demi-largeur) et, pour un équipement extérieur, taille affichée en découlent aussi. Le nom de la machine est proposé d'après les paramètres (« Switch 24 RJ45 + 4 SFP+ », « Multiprise 8 prises ») ; il reste modifiable.

Les noms des ports sont déterministes : préfixe du groupe suivi du numéro, chaque groupe étant numéroté à partir de 1 (1 à 24 pour le premier groupe RJ45 d'un switch, SFP+1 à SFP+4 pour le groupe SFP+), « Console », « Gestion », PSU1, PSU2… Deux ports d'une même face ne peuvent pas porter le même nom : deux groupes d'une face ont donc des préfixes différents (un nouveau groupe reçoit le nom court de son connecteur, par exemple « SFP+ »), et des paramètres qui donneraient deux fois le même nom sont refusés. Quand les paramètres changent, un port qui garde le même nom et le même connecteur sur la même face garde son identité, donc ses liaisons : ajouter des ports en fin de groupe ne renumérote ni les autres ports du groupe, ni ceux des autres groupes. Un port dont le connecteur change (RJ45 devenu SFP) est un nouveau port : ses liaisons sont signalées comme sur un port disparu. Un port **placé** à la main sur la photo d'une face garde sa position et sa taille quand les paramètres changent.

3.3.3 Modifier une machine utilisée

Modifier les paramètres d'une machine s'applique à **tous** ses équipements placés :

- leurs ports, leurs dimensions et leur dessin suivent ;
- une liaison branchée sur un port qui disparaît (moins de prises, module remplacé par un obturateur) est listée avant d'appliquer ; elle est conservée mais n'aboutit plus, et les vérifications la signalent ;

- les nouveaux paramètres sont **refusés** si un équipement placé ne tient plus à sa place : hauteur augmentée sur une U occupée ou hors de l'armoire, profondeur dépassée. Le message nomme l'équipement.

Pour ne changer qu'un équipement, on lui donne une nouvelle machine (section 2.8).

3.3.4 Caractéristiques d'une machine

Équipement
: l'équipement intégré dont la machine est la personnalisation ; il détermine sa catégorie de rangement dans la bibliothèque.

Hauteur
: en U, d'après les paramètres ; 0U désigne un équipement monté verticalement sur le côté de l'armoire (multiprise verticale) ou un équipement extérieur.

Largeur
: pleine largeur (par défaut) ou demi-largeur, d'après les paramètres.

Profondeur
: chaque équipement a une profondeur par défaut (tableau ci-dessous), modifiable dans la machine. Une machine sans profondeur est considérée comme occupant *toute* la profondeur utile de l'armoire.

Dégagement
: espace supplémentaire nécessaire derrière l'équipement (ventilation, rayon de courbure des câbles), 0 par défaut.

Face de montage
: face (avant ou arrière) sur laquelle l'équipement est fixé ; il s'étend vers l'autre face sur sa profondeur. Chaque équipement placé peut être monté sur l'autre face.

Fabricant, référence, mots-clés
: vides pour une machine générique ; utilisés par la recherche.

Origine
: pour une machine importée d'une bibliothèque `.rkdglib` : identifiant, nom et version de la bibliothèque, et identifiant de la machine dans celle-ci. Elle sert à détecter les doublons et les mises à jour.

3.3.5 Propriétés d'un équipement placé

Un équipement placé a un nom libre, une description, des champs libres sous forme de paires clé / valeur (nom d'hôte, adresse, numéro de série…) et un mode d'étiquette (nom, nom et machine, aucune). Il peut renommer ou désactiver un port de sa machine, sans modifier la machine.

3.4 Règles de placement et de profondeur

Un équipement se place dans une armoire par sa **U basse** : un équipement de hauteur h placé en U u occupe les U u à $u + h - 1$. Il doit tenir entièrement dans l'armoire (de la U 1 à la U la plus haute). Portolan applique les règles suivantes et explique chaque refus.

3.4.1 Occupation des U

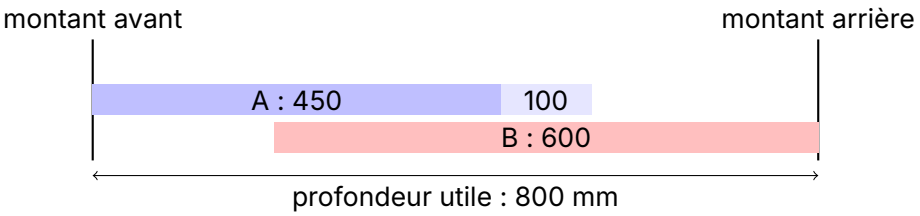
Deux équipements fixés sur la **même face** ne peuvent pas partager une U. Ce refus ne peut pas être forcé ; le message indique les U concernées et les équipements qui les occupent, par exemple « U 4 et 5 déjà occupées en face avant par « A » ». Seuls deux équipements demi-largeur placés l'un à gauche, l'autre à droite peuvent partager une U.

3.4.2 Contrôle de profondeur

Un équipement fixé à l'avant et un autre fixé à l'arrière peuvent partager une U s'ils tiennent ensemble dans la profondeur utile de l'armoire :

$$\text{profondeur}(A) + \text{dégagement}(A) + \text{profondeur}(B) + \text{dégagement}(B) \leq \text{profondeur utile}$$

Une machine sans profondeur renseignée compte pour toute la profondeur utile.



Dans cet exemple, A (450 mm de profondeur et 100 mm de dégagement) est fixé à l'avant et B (600 mm) à l'arrière : le placement est refusé avec le message « 450 + 100 + 600 = 1 150 mm > 800 mm ». Un commutateur de 400 mm à l'avant d'une armoire de 800 mm utiles laisse donc placer à l'arrière un passe-câbles de 80 mm, mais pas un serveur de 600 mm.

Ce refus peut être **forcé** : l'équipement est alors placé, signalé par un contour orange et listé dans les vérifications.

3.4.3 Emplacements 0U

Un équipement 0U (multiprise verticale) se place dans un emplacement vertical, désigné par sa face, son côté et son numéro. L'emplacement doit exister dans l'armoire et être libre. Un équipement 0U ne peut pas occuper une position en U, et inversement ; un équipement extérieur ne se place pas dans une armoire.

3.4.4 Réduction de la hauteur d'une armoire

Réduire la hauteur d'une armoire retire les U du haut. C'est refusé si des équipements occupent les U retirées ; le message les nomme.

3.5 Catalogue des équipements intégrés

Les équipements intégrés sont rangés par catégorie. Le tableau donne la profondeur par défaut de chacun ; le détail des paramètres suit.

Catégorie	Équipements	Profondeur
Réseau	switch	300 mm
	routeur, pare-feu	250 mm
	panneau de brassage	100 mm
	tiroir optique	300 mm
Serveurs et stockage	serveur	600 mm
	stockage	650 mm
	console KVM	500 mm
Alimentation	multiprise / PDU	100 mm
	onduleur	600 mm
Accessoires de baie	obturateur	20 mm
	passe-câbles	80 mm
	étagère	450 mm
Extérieurs	écran, poste de travail, ordinateur portable, clavier et souris, pupitre / écran tactile	—
Générique	équipement générique	300 mm

3.5.1 Réseau

Switch, routeur, pare-feu
: hauteur 1U à 4U, demi-largeur facultative ; **groupes de ports** : connecteur (RJ45, SFP, SFP+, SFP28, QSFP+, QSFP28, LC, SC, ou un type « Réseau cuivre » ou « Optique / modules » créé dans la bibliothèque du projet), nombre (1 à 96), face avant ou arrière et préfixe des noms ; port de console (RJ45 console, USB-B ou aucun) ; port de gestion RJ45 (« Gestion ») ; 0 à 2 alimentations C14 ou C20 à l'arrière (PSU1, PSU2). Par défaut : switch 24 RJ45 et 4 SFP+, routeur 4 RJ45 et 2 SFP+, pare-feu 8 RJ45 et 2 SFP+, avec console, port de gestion et une alimentation C14. Les ports RJ45 sont disposés impairs en haut, pairs en bas.

Panneau de brassage modulaire
: hauteur 1U ou 2U, nombre d'emplacements (24 par défaut, par exemple 48), et pour chaque emplacement un module : RJ45 Cat5e, Cat6, Cat6A, blindé (S/FTP), non blindé (U/UTP), HDMI, DisplayPort, USB, fibre LC ou SC, coaxial BNC ou F, XLR, prise électrique, ou **obturateur** (emplacement vide, sans port). Le **remplissage rapide** donne le module des emplacements non choisis un par un (RJ45 Cat6A par défaut). Chaque module donne deux ports du même type, l'un en face avant, l'autre en face arrière, reliés par la traversée du panneau (voir section 3.11). Les ports sont numérotés 1 à n selon l'emplacement ; une étiquette peut remplacer le numéro. Le port reste celui de son emplacement : étiqueter, renommer ou effacer l'étiquette d'un emplacement câblé garde ses liaisons, en face avant comme en face arrière. Vu de l'arrière, le port 1 est à droite, derrière le port 1 de la face avant.

Tiroir optique
: hauteur 1U ou 2U, nombre de cassettes (4 par défaut), connecteur (LC, SC, MPO) et nombre de ports par cassette (12 par défaut). Les ports sont nommés « cassette.port » (1.1, 1.2…) et traversants comme ceux d'un panneau de brassage.

3.5.2 Serveurs et stockage

Serveur, stockage
: hauteur 1U à 8U (serveur 1U, stockage 2U par défaut), demi-largeur facultative ;

alimentations (2 C14 par défaut) ; groupes de ports réseau (2 RJ45 à l'arrière par défaut, NIC1 et NIC2) ; port de gestion RJ45 et port vidéo VGA à l'arrière ; nombre de ports USB en face avant (1) et en face arrière (2). Le stockage a aussi un nombre de baies de disques (12 par défaut), dessinées en face avant ; elles n'ont pas de port.

Console KVM
1U ; nombre de ports ordinateurs RJ45 à l'arrière (8 par défaut) ; console locale USB et VGA ; une alimentation.

3.5.3 Alimentation

Multiprise / PDU
forme horizontale (1U ou 2U, au plus 24 prises) ou verticale 0U avec sa longueur en U couverts (4 à 52) ; prises par groupes d'un même type (C13, C19, Schuko, type E), 8 C13 par défaut ; entrée C14, C20, P17 ou câble fixe avec sa fiche (Schuko, type E, P17) ; interrupteur (dessiné en rouge) et parafoudre (voyant vert) facultatifs. Chaque groupe de prises a sa lettre (A, B…, modifiable) : les prises sont des ports électriques nommés A1, A2… pour le premier groupe, B1, B2… pour le deuxième ; agrandir un groupe ne renomme pas les prises des autres. L'entrée est un port « Entrée ». Une multiprise verticale se place dans un emplacement 0U, prises de haut en bas.

Onduleur
hauteur 1U à 4U (2U par défaut) ; prises de sortie à l'arrière par groupes (6 C13 par défaut, A1 à A6) ; entrée C14 ou C20 ; carte réseau RJ45 facultative.

3.5.4 Accessoires de baie

Obturateur
hauteur 1U à 4U, plein ou perforé, couleur. Pas de port.

Passe-câbles
hauteur 1U ou 2U ; à anneaux, à brosse, rideau à brosse ou capot. Pas de port.

Étagère
hauteur 1U ou 2U, fixe ou coulissante. Elle est dessinée ouverte, pour laisser voir ce qu'elle porte.

3.5.5 Extérieurs

Les équipements extérieurs se posent sur la page, hors de toute armoire. Leur taille affichée découle de leurs paramètres :

Écran
diagonale en pouces (24 par défaut), d'où une taille d'écran 16 :9 (531 × 299 mm pour 24 pouces) ; liste des entrées vidéo (HDMI et DisplayPort par défaut ; VGA, DVI, USB-C, SDI) ; ports USB ; alimentation (C14, C6, C7, USB-C ou aucune).

Poste de travail, ordinateur portable, clavier et souris, pupitre / écran tactile
largeur et hauteur affichées en millimètres, groupes de ports (connecteur, y compris les types créés dans la bibliothèque du projet ; nombre ; préfixe) et alimentation. Par défaut, le poste de travail a un port réseau, deux DisplayPort, un HDMI et deux USB ; le portable un port réseau, un HDMI et un USB, le pupitre un port réseau et un USB, tous deux avec une alimentation USB-C ; le clavier et la souris deux USB.

3.5.6 Générique

Équipement générique
: hauteur (1U par défaut), demi-largeur, libellé, couleur et groupes de ports libres (tout connecteur de la liste par défaut de Portolan ou tout type de connecteur créé dans la bibliothèque du projet, face avant ou arrière). Pour tout équipement non couvert par le catalogue.

3.6 Face

Chaque machine a une *face* avant et une face arrière. Une face est rendue soit avec le **dessin par défaut** de son équipement (produit par Portolan à partir des paramètres : couleur du boîtier, libellé, logo facultatif en face avant, ports), soit à partir d'une **photo** (image de la façade, affichée sans déformation dans le gabarit de la face). Chaque face porte ses ports.

3.6.1 Rendu des équipements

Sur le schéma, chaque équipement est dessiné à sa position, dans le gabarit de sa face : la largeur 19 pouces et sa hauteur en U.

Photo
: la face a une image (photo de la façade). L'image est ajustée **sans déformation** : centrée dans le gabarit, avec des bandes transparentes si ses proportions diffèrent. Elle n'est jamais étirée.

Dessin par défaut
: la face n'a pas d'image : Portolan dessine l'équipement dans un style **réaliste et sobre**, lisible même imprimé en noir et blanc (figure 3.1). C'est aussi le rendu de repli d'une face prévue avec une image mais qui n'en a pas.

Le dessin par défaut comprend :

- une façade de la couleur de l'équipement (gris anthracite par défaut), en léger relief (arête claire en haut, ombre en bas) ;
- sur la face avant d'un équipement de baie, les **oreilles** de fixation, avec une vis par U de chaque côté ;
- le **libellé** de la face (à défaut, le nom de la machine), à gauche, suivi des **voyants** d'état des équipements actifs ;
- le décor propre à chaque équipement : bloc de ports en rangées appariées sur un switch, un routeur ou un pare-feu (rangée du haut retournée, comme sur le vrai matériel) ; baies de disques, bouton de marche et blocs d'alimentation à l'arrière d'un serveur ou d'une baie de stockage ; aérations ; réglette de prises d'une multiprise ; afficheur, boutons et grille d'un onduleur ; keystones numérotés d'un panneau de brassage ; cassettes d'un tiroir optique ; boutons de voie d'une console KVM ; perforations d'un obturateur ; anneaux ou brosse d'un passe-câbles ; équerres d'une étagère ; écran, unité centrale, portable, clavier et souris ou pupitre pour les équipements extérieurs ;
- ses **ports**, à leur position, dessinés comme les vrais connecteurs (section 3.6.2).



Fig. 3.1 : Dessin par défaut des machines génériques, faces avant et arrière.

Un équipement est vu depuis sa face de montage avec la face avant de sa machine ; depuis l'autre côté de l'armoire, on voit la face arrière de la machine. Un équipement 0U occupe son emplacement vertical sur la face où il est monté.

Un équipement placé en forçant le contrôle de profondeur est entouré d'un **contour orange**.

Niveau de détail. Les ports sont **toujours dessinés**. Au très fort dézoom seulement (moins de 1,6 pixel par millimètre de papier *et* plus de quatre pages A4 tiennent dans le plan de travail), chaque port devient un petit rectangle de la couleur de sa famille ; il reprend sa forme réelle en zoomant. Une page A4 ou A3 entière ajustée à la fenêtre garde donc ses ports détaillés, même sur un petit écran. Tout le rectangle du port reste sensible au survol, au-delà du dessin du connecteur. Les exports (PDF, SVG, PNG) utilisent toujours le dessin détaillé.

3.6.2 Types de ports

Chaque type de connecteur a son dessin, reconnaissable comme sur le vrai matériel (figure 3.2) : le dessin garde ses proportions et est centré dans le rectangle du port. À droite de chaque dessin figure la forme simplifiée utilisée au très fort dézoom.

Réseau cuivre
RJ45 (contacts et ergot de verrouillage), RJ11.

Modules et fibre optique
cage SFP (SFP, SFP+, SFP28), cage QSFP plus large (QSFP+, QSFP28) ; LC duplex (deux ferrules), SC (carré), ST (baïonnette ronde), MPO (rangée de fibres).

Vidéo
: HDMI et DisplayPort (coin coupé), DVI, VGA (D-sub à 15 broches et ses vis), SDI (BNC à baïonnette), F (écrou hexagonal).

USB
: USB-A, USB-B (coins coupés), USB-C (oblong).

Série
: DB9 (D-sub à 9 broches), RJ45 console.

Audio
: jack 3,5 mm, XLR (trois contacts et languette).

Électrique
: IEC C13, C19, C5 et C7 (prises femelles : bloc percé), C14, C20 et C6 (embases mâles : broches claires) ; CEE 7/3 (Schuko, clips de terre), type E (broche de terre), P17 (bleu, détrompeur).



Fig. 3.2 : Dessin de chaque type de connecteur fourni et sa forme simplifiée.

3.7 Port

Un *port* est un point de connexion positionné sur une face. Il a un nom (« Gi1/0/1 », « PSU1 »…), un numéro d'ordre, un type de connecteur, une position et une taille exprimées en proportion de la face (de 0 à 1, donc indépendantes de la taille d'affichage), un groupe facultatif et une direction de sortie du câble (haut, bas, gauche, droite ou automatique).

Les ports sont définis par la machine : ils sont générés à partir de ses paramètres, à une position par défaut, ou **placés** par l'utilisateur sur la photo d'une face. L'équipement placé hérite des ports de sa machine ; il peut seulement renommer ou désactiver un port.

Un port ne porte qu'une seule liaison, sauf s'il est marqué « multiple ».

Sur un panneau de brassage, chaque module a un port en face avant et un port en face arrière associés l'un à l'autre (*port de traversée*) : ils servent au calcul des chemins de bout en bout.

3.8 Type de connecteur

Le *type de connecteur* décrit la forme physique d'un port. Il appartient à une famille et peut avoir un connecteur complémentaire (par exemple C13 et C14). La liste fournie par défaut est la suivante ; elle est modifiable et extensible : un type créé dans la bibliothèque du projet se choisit dans les groupes de ports des machines comme les types fournis (section 2.8).

Famille	Connecteurs
Réseau cuivre	RJ45, RJ11
Réseau optique et modules	SFP, SFP+, SFP28, QSFP+, QSFP28, LC, SC, ST, MPO
Vidéo	HDMI, DisplayPort, Mini DisplayPort, DVI, VGA, SDI (BNC), F (coaxial)
USB	USB-A, USB-B, USB-C
Série et console	DB9, RJ45 console
Audio	Jack 3,5 mm, XLR
Électrique	IEC C13, C14, C19, C20, C5, C6, C7, CEE 7/3, NF C 61-314 (type E), P17

Les paires complémentaires fournies sont C13 / C14, C19 / C20 et C5 / C6.

3.9 Type de liaison

Le *type de liaison* décrit la nature d'un câble : couleur et style du trait sur le schéma, connecteurs admis à ses extrémités, préfixe du repère automatique et présence dans la légende. Les types fournis par défaut sont :

Type	Couleur	Préfixe de repère
Ethernet (type par défaut)	bleu	ETH-
Électrique	rouge	PWR-
Vidéo	vert	VID-
Fibre optique	orange	FO-
USB	violet	USB-
Série / console	gris	SER-
Audio	marron	AUD-

3.10 Liaison

Une *liaison* (un câble) relie deux ports, chacun désigné par son équipement et son nom. Elle a un type de liaison, un *repère* unique dans le projet (par exemple ETH-001), et des informations facultatives : longueur (en mètres ou centimètres), catégorie (Cat6,

OM4…), référence fournisseur, couleur physique de la gaine, côté de goulotte (automatique, gauche ou droite) et notes.

Si un équipement ou un port relié est supprimé, la liaison reste dans le projet et elle est signalée comme anomalie.

3.11 Liaisons, repères et chemins

3.11.1 Un port, une liaison

Un port ne peut porter qu'une seule liaison : relier un port déjà relié est **refusé**, avec le repère de la liaison existante (« Le port « SRV01 · eth1 » est déjà relié (liaison « ETH-001 ») »). Seuls les ports marqués « multiples » font exception. Une liaison ne peut pas non plus relier un port à lui-même, ni utiliser un port désactivé.

3.11.2 Compatibilité des connecteurs

Deux connecteurs sont compatibles s'ils sont identiques, complémentaires (C13 et C14) ou de la même famille (par exemple un module SFP+ et un connecteur LC). Le type de liaison doit aussi admettre le connecteur de chaque extrémité. Une incompatibilité, comme RJ45 avec C13, déclenche un **avertissement** qui ne bloque pas : on peut passer outre pour un cas particulier (adaptateur).

3.11.3 Type de liaison proposé

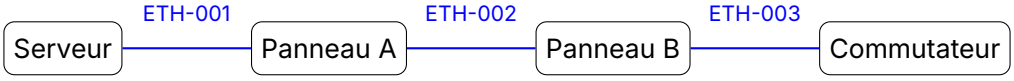
À la création d'une liaison, Portolan propose le premier type de liaison qui admet les deux connecteurs (RJ45 → Ethernet, C13 / C14 → Électrique, HDMI → Vidéo), à défaut le premier qui en admet un, à défaut Ethernet. Le type reste modifiable.

3.11.4 Repères

Le *repère* d'une nouvelle liaison est formé du préfixe de son type et d'un compteur sur trois chiffres : le plus grand numéro existant pour ce préfixe, plus un (ETH-001, ETH-002…). Il reste modifiable, mais doit être unique dans le projet : un repère en double est signalé.

3.11.5 Chemin de bout en bout

Un câble aboutit souvent sur un panneau de brassage, et non sur l'équipement final. Sur un panneau de brassage, le port avant et le port arrière d'un même module sont reliés à l'intérieur du panneau. Portolan suit cette continuité pour trouver les deux *équipements finaux* d'une liaison :



Pour chacune des trois liaisons ci-dessus, les équipements finaux sont le serveur et le commutateur. Le nombre de panneaux traversés n'est pas limité. Si le port d'en face d'un panneau n'est pas relié, le chemin s'arrête au panneau, qui devient l'extrémité finale. Si le chemin revient sur lui-même (boucle), il s'arrête et l'anomalie est signalée. Ce calcul alimente le carnet de câblage et les étiquettes.

3.11.6 Anomalies

Portolan recense les anomalies du projet, présentées dans le panneau Vérifications :

- **Erreurs** : liaison reliée à un port ou un équipement supprimé, port portant plusieurs liaisons, repère en double, conflit de placement (U partagée sur une même face, emplacement 0U occupé…).
- **Avertissements** : liaison incompatible, liaison sans repère, liaison sur un port désactivé, nom d'équipement porté par plusieurs équipements, dépassement de profondeur forcé, machine sans profondeur utilisé dans une armoire, port de panneau de brassage relié d'un seul côté (port orphelin), chemin en boucle.

3.12 Page et vue

Une *page* est une feuille au format papier (A4 à A0, Letter ou format personnalisé), en portrait ou en paysage, avec des marges. On y dispose des *vues* : armoire vue de face, armoire vue de l'arrière, ou équipement extérieur. Une même armoire peut apparaître dans plusieurs vues. Chaque vue a une position, une échelle et un titre facultatif.

Une page porte aussi des annotations (texte, ligne, flèche, rectangle, image), les tracés de câbles retouchés à la main, le cartouche, la légende et le tableau des révisions.

3.13 Pages, vues, cartouche et légende

3.13.1 Format de page

Une page a un format (A4, A3, A2, A1, A0, Letter ou personnalisé en millimètres), une orientation (portrait ou paysage) et des marges (10 mm par défaut). Un cadre est tracé dans les marges ; le bas de la page est réservé au cartouche.

3.13.2 Vues

Armoire, vue avant ou vue arrière
: l'armoire et ses équipements, vus de la face choisie. Le titre (« Vue avant », « Vue arrière ») s'affiche au-dessus de la vue ; il est modifiable ou masquable.

Équipement extérieur
: l'équipement dessiné à ses dimensions d'affichage, avec son nom en dessous.

Chaque vue a une position sur la page et une **échelle** : à l'échelle 0,12, une armoire de 1 m de haut mesure 12 cm sur la page. L'option « même échelle pour toutes les vues d'armoires de la page » applique à toutes les vues d'armoires la plus petite de leurs échelles, pour qu'elles se comparent directement.

Une vue d'armoire peut afficher les **étiquettes des équipements** à sa droite, chacune alignée sur la hauteur de son équipement. Quand des équipements sont trop proches, leurs étiquettes sont décalées vers le bas pour ne jamais se chevaucher. Le contenu de l'étiquette suit le réglage de chaque équipement : nom, nom et machine, ou aucune étiquette.

3.13.3 Cartouche

Le cartouche, en bas de chaque page, est rempli automatiquement : logo (fourni par l'utilisateur, aucun par défaut), nom du projet, indice et date de la dernière révision, auteur (« Dessiné par »), numéro de page (« 1 sur 3 »), titre de la page et légende. Les champs affichés et des champs libres (client, référence, confidentialité…) se règlent pour le projet.

3.13.4 Légende

La légende liste les types de liaisons **utilisés sur la page** : ceux d'au moins une liaison reliée à un équipement visible sur la page. Chaque type apparaît avec sa couleur, son style de trait et son nom, dans l'ordre de la bibliothèque. Un type peut être exclu de la légende dans ses propriétés. La légende se place dans le cartouche (par défaut) ou en bloc libre sur la page.

3.13.5 Tableau des révisions

Le tableau des révisions (indice, date, auteur, modifications) se place par défaut au-dessus du cartouche, à droite. Il montre les dernières révisions (trois par défaut, nombre réglable), la plus récente en bas.

3.14 Révision

Une *révision* enregistre une évolution du projet : indice (A, B, C…ou libre), date, auteur et description des modifications. La dernière révision alimente le cartouche.

3.15 Cohérence des données

À l'ouverture d'un projet, Portolan vérifie sa structure et ses références : une machine doit avoir des paramètres valides pour son équipement, et un équipement n'a qu'une machine générique ; un équipement doit utiliser une machine de la bibliothèque, être placé dans une armoire existante, une liaison doit avoir un type existant, etc. Un projet incohérent est refusé avec la liste des problèmes, sous la forme « emplacement : message ». Les liaisons reliées à un port ou à un équipement supprimé ne bloquent pas l'ouverture : elles sont signalées comme anomalies.

Chapitre 4

Bibliothèques

La bibliothèque est propre à chaque projet : elle est enregistrée dans le fichier `.rkdg`. Elle contient les types de connecteurs et de liaisons, les modèles d'armoires et les **machines** : les personnalisations des équipements intégrés à Portolan (section 3.3). Un nouveau projet reçoit une copie de la **bibliothèque par défaut**, avec la machine générique de chaque équipement, que l'on enrichit de ses propres machines. Ce chapitre décrit aussi l'import et l'export des bibliothèques `.rkdglib`, l'éditeur de machine et la préparation des images.

4.1 Le panneau Bibliothèque

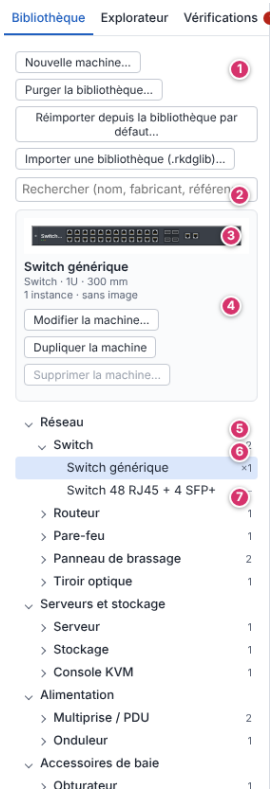


Fig. 4.1 : Panneau Bibliothèque : l'équipement « Switch » déroulé, sa machine générique sélectionnée.

L'onglet **Bibliothèque** du panneau de gauche présente la bibliothèque du projet en arborescence à trois niveaux :

Catégorie 5 réseau, serveurs et stockage, alimentation, accessoires de baie, extérieurs, générique. Un clic replie ou déplie la catégorie ;

Équipement 6 chaque équipement intégré à Portolan (switch, routeur, serveur, multiprise, panneau de brassage…), avec à droite le nombre de ses machines. Ses machines sont repliées : la **petite flèche** à gauche de l'équipement (ou un double-clic sur sa ligne) les déroule ou les replie ;

Machine 7 les machines de cet équipement, la machine générique en tête, puis les autres par nom. À droite, le nombre d'équipements placés qui l'utilisent (« ×2 ») ; un tiret signale une machine inutilisée.

Les boutons du haut 1 créent une machine, purgent ou réimportent la bibliothèque, ou importent une bibliothèque `.rkdglib`.

Rechercher. Le champ de recherche 2 filtre les machines sur leur nom, leur fabricant, leur référence et leurs mots-clés, ainsi que sur le nom de leur équipement et de leur catégorie (« onduleur » montre toutes les machines d'onduleur) ; tous les mots saisis doivent être trouvés, sans tenir compte des majuscules. Pendant une recherche, seuls les équipements qui ont une machine trouvée restent affichés, **déroulés**. Effacer la recherche rend à chaque équipement l'état déroulé ou replié qu'il avait avant ; l'équipement de la machine choisie pendant la recherche reste déroulé, pour qu'elle demeure visible.

Aperçu et indicateurs. Un clic sur une machine affiche l'aperçu de sa face avant 3, son équipement, sa marque et sa référence, sa hauteur et sa profondeur, le nombre d'équipements qui l'utilisent (ou « Inutilisé ») et le poids de ses images 4, ainsi que ses boutons (modifier, dupliquer, supprimer). Un clic sur un équipement affiche l'aperçu de sa machine générique, sa catégorie, le nombre de ses machines et le bouton **Nouvelle machine**.

Poser un équipement ou une machine. Faites glisser un **équipement** sur une vue d'armoire (avant ou arrière) ou, pour un équipement extérieur, sur la page : Portolan pose sa **machine générique**. Faites glisser une **machine** : elle est posée directement, sans fenêtre (section 2.7). Un double-clic sur une machine l'ouvre dans l'éditeur de machine (section 4.3) ; le clic droit ouvre le menu de la machine (modifier, dupliquer, nouvelle machine, supprimer) ou de l'équipement (nouvelle machine).

Modifier une machine modifie tous les équipements qui l'utilisent : les équipements placés suivent toujours leur machine (section 3.3).

4.1.1 Nouvelle machine

Commande `library.newModel`

Menus Insertion et Bibliothèque, bouton du panneau, menu contextuel d'un équipement ou d'une machine. Ouvre l'éditeur de machine (section 4.3) sur une nouvelle machine de l'**équipement** sélectionné dans la bibliothèque (un switch si rien n'est sélectionné), avec ses paramètres par défaut ; l'équipement se change en tête de la fenêtre. Réglez les paramètres et le nom (proposé d'après les paramètres), puis **Créer la machine** : elle rejoint la bibliothèque du projet, sous son équipement, prête à être glissée dans une armoire.

4.1.2 Nouvelle machine d'équipement extérieur

Commande `library.newExternalModel`

Même fenêtre, sur un équipement extérieur (écran, pupitre, poste de travail…) : sa taille d'affichage découle de ses paramètres (diagonale d'un écran, dimensions sinon) ; sa face unique peut recevoir une photo, sur laquelle on place ses ports.

4.1.3 Modifier la machine

Commande `library.editModel`

Ouvre la machine sélectionnée dans l'éditeur de machine. Un double-clic sur la machine fait de même. Les modifications s'appliquent à tous les équipements qui l'utilisent. Une machine générique ne change jamais : ses modifications créent une nouvelle machine, seulement ajoutée à la bibliothèque (les équipements placés gardent la machine générique, la fenêtre le rappelle).

4.1.4 Dupliquer la machine

Commande `library.duplicateModel`

Crée une copie de la machine sélectionnée, nommée « … (copie) », juste après elle. La copie a ses propres ports et n'a plus d'origine de bibliothèque : c'est une machine du projet, que l'on peut modifier sans toucher à l'original. La copie d'une machine générique n'est pas générique.

4.1.5 Supprimer la machine

Commande `library.removeModel`

Supprime la machine sélectionnée de la bibliothèque du projet, après confirmation. Les machines génériques font partie du catalogue : elles ne se suppriment pas (la commande est grisée). Si des équipements utilisent la machine, la fenêtre l'indique et propose de **supprimer aussi ces équipements** (et leurs liaisons) ; **Annuler** garde tout. Une suppression s'annule avec `Ctrl+Z`.

4.1.6 Purger la bibliothèque

Commande `library.purge`



Fig. 4.2 : Purge de la bibliothèque.

Supprime en une fois toutes les machines qu'aucun équipement n'utilise, pour alléger le fichier. La fenêtre liste ces machines et le **gain estimé** ❶ (images utilisées par ces seules machines et description des machines, avant compression). Les machines utilisées et les machines génériques ne sont pas touchées. La purge s'annule avec `Ctrl+Z`.

4.1.7 Réimporter depuis la bibliothèque par défaut

Commande `library.reimportDefault`

Liste les machines génériques de la bibliothèque par défaut absentes du projet ; cochez celles à réimporter (**Tout cocher** / **Tout décocher**). Les types de connecteurs dont elles ont besoin sont ajoutés s'ils manquent. Un projet créé par Portolan a toujours toutes ses machines génériques : la fenêtre l'indique alors.

4.1.8 Types de connecteurs

Commande `library.connectorTypes`

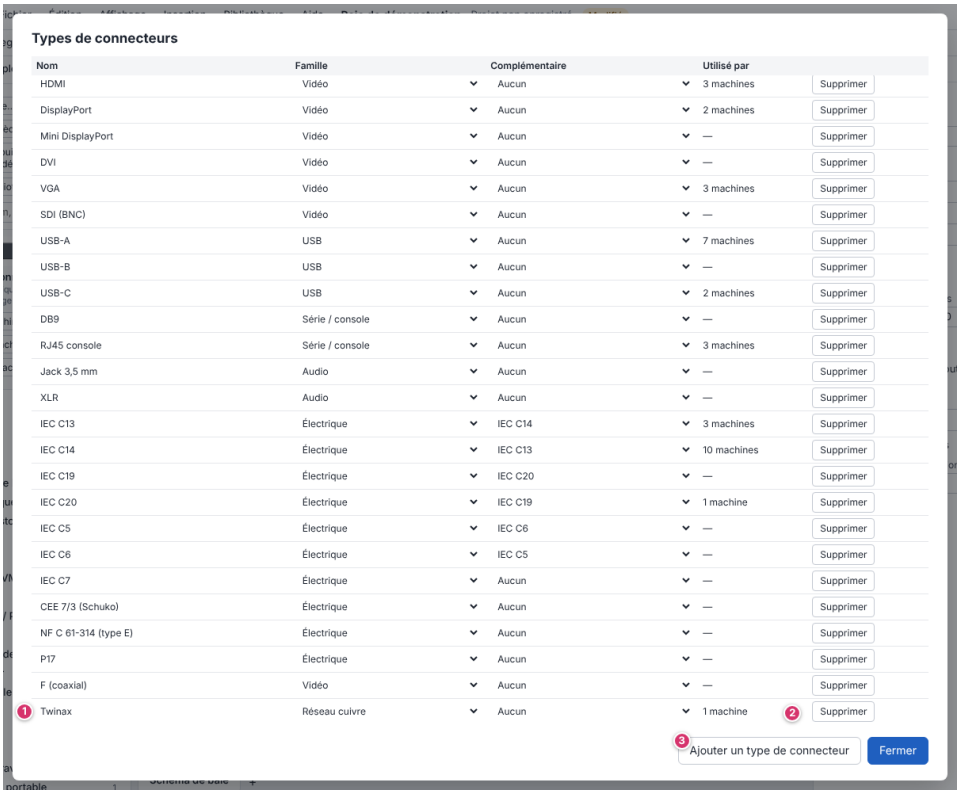


Fig. 4.3 : Types de connecteurs du projet, dont un type créé (« Twinax ») utilisé par une machine.

Menu Bibliothèque. Tableau des types de connecteurs du projet : nom ❶, famille (qui détermine la forme dessinée des ports) et connecteur complémentaire (C13 ↔ C14), et le nombre de machines qui l'utilisent ❷. **Ajouter un type de connecteur** ❸ en crée un (famille « Autre ») : donnez-lui un nom et une famille.

Un type créé sert aux groupes de ports. Les ports d'une machine viennent de ses paramètres (section 2.8) : un type créé ici est proposé dans la liste **Connecteur** de chaque groupe de ports dont le connecteur est libre, sous l'intitulé **Types du projet**, après les

types fournis par Portolan (**Types de Portolan**), par ordre alphabétique. Les groupes de ports de l'équipement générique et des équipements extérieurs proposent tous les types du projet ; les ports réseau d'un switch, d'un routeur, d'un pare-feu, d'un serveur ou d'un stockage, ceux des familles « Réseau cuivre » et « Optique / modules ».

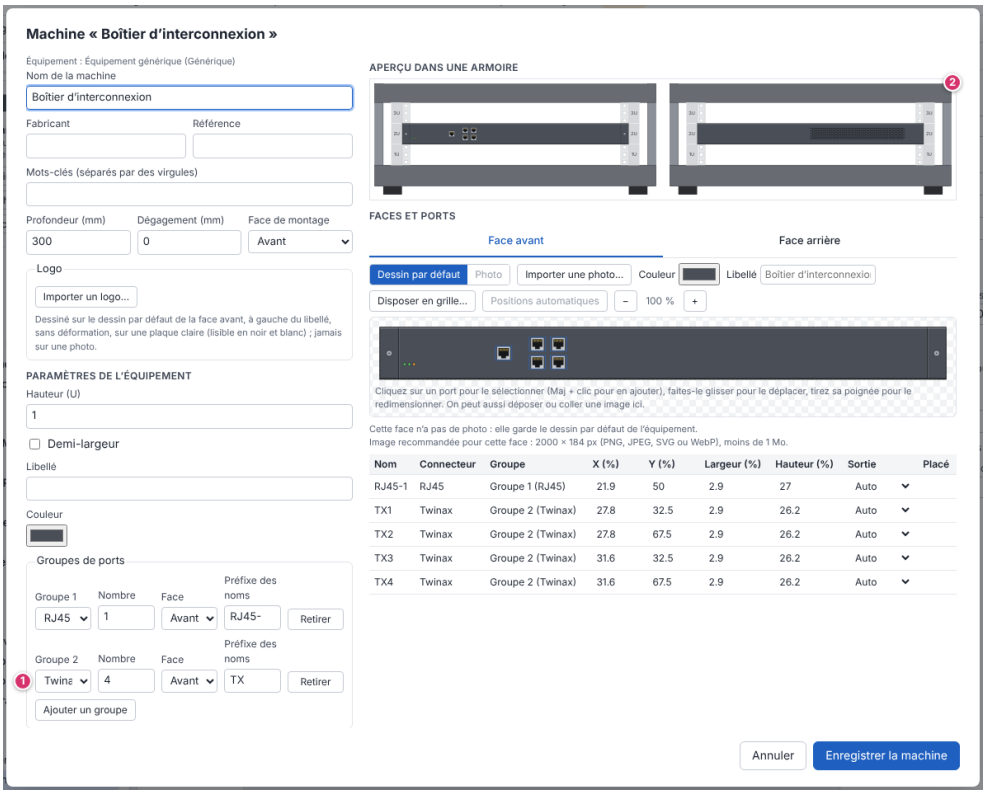


Fig. 4.4 : Un groupe de ports d'un équipement générique avec un type du projet (« Twinax ») ; l'aperçu montre ses ports.

Les ports du groupe prennent ce type ❶ : ils se dessinent selon la famille du type, se relient comme les autres et apparaissent dans l'aperçu ❷. Pour qu'une liaison sur ces ports ne déclenche pas d'avertissement, ajoutez le type aux connecteurs admis d'un type de liaison (ci-dessous).

Supprimer un type. Un type ne peut être supprimé que si aucune machine ne l'utilise, ni par ses ports, ni par ses paramètres (un groupe de ports qui le choisit, même sans port encore produit) ; sinon, un message cite les machines concernées. Un fichier dont une machine choisit un type de connecteur absent du projet est refusé à l'ouverture, avec le nom de la machine et l'identifiant du type manquant ; de même, des paramètres qui choisissent un type absent sont refusés dans l'éditeur de machine.

4.1.9 Types de liaisons

Commande `library.linkTypes`

Menu Bibliothèque. Tableau des types de liaisons : nom, **couleur** ❶ et style du trait, épaisseur, **préfixe de repère** ❷ (« ETH- ») et présence dans la légende. Le bouton de la colonne **Connecteurs admis** ❸ ouvre la liste des connecteurs acceptés aux extrémités : un connecteur non admis déclenche un avertissement à la création d'une liaison (sans la bloquer) ; un type sans connecteur admis les accepte tous. Un type ne peut être supprimé que si aucune liaison ne l'utilise, et le projet en garde toujours au moins un.



Fig. 4.5 : Types de liaisons du projet.

4.2 Échanger des machines : bibliothèques `.rkdglib`

Une *bibliothèque* est un fichier `.rkdglib` qui ne contient que des machines, avec leurs paramètres, leurs images et les types de connecteurs et de liaisons qu'elles utilisent : ni armoires, ni liaisons, ni pages. C'est le moyen de partager des machines entre projets et entre collègues ; les bibliothèques de marques de l'équipe sont publiées sous cette forme. Une machine importée n'est jamais générique : elle s'ajoute à côté de la machine générique de son équipement.

4.2.1 Importer une bibliothèque

Commande `library.importLibrary`

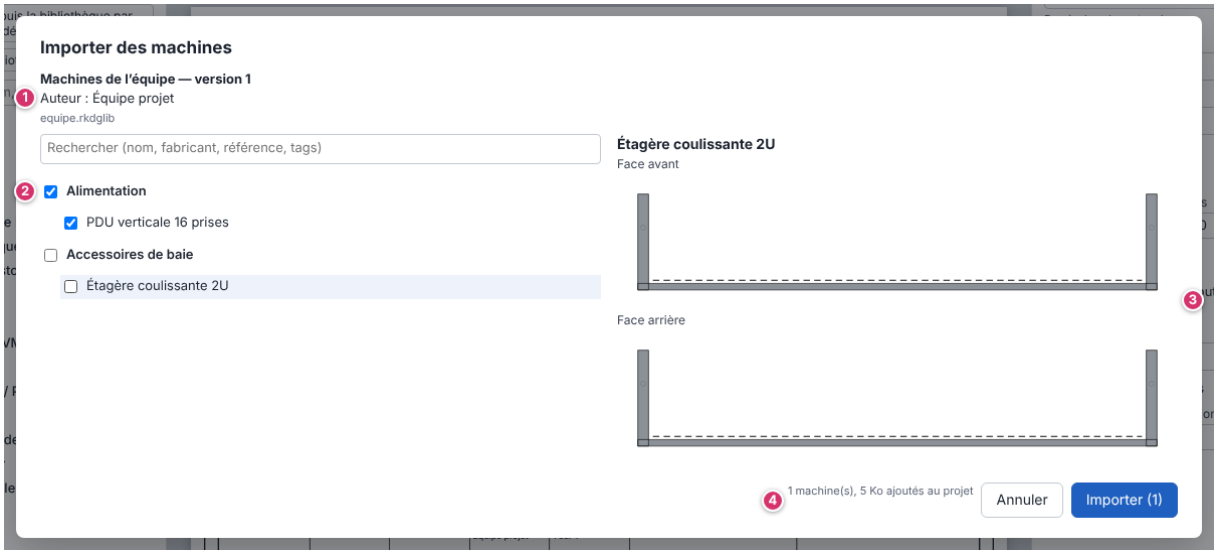


Fig. 4.6 : Importer des machines depuis une bibliothèque.

Menu Bibliothèque ou bouton du panneau. Après le choix du fichier, la fenêtre présente la bibliothèque ❶ (nom, version, marque, auteur, description, provenance des images) et ses machines par catégorie, avec une **case à cocher par machine** ❷ ; la case d'une catégorie coche ou décoche toutes ses machines. Le champ de recherche filtre par nom,

fabricant, référence ou étiquette. Un clic sur une machine affiche ses faces avant et arrière ❸.

Seules les machines cochées sont copiées dans le projet, avec leurs images. Leurs types de connecteurs sont repris s'ils manquent au projet ; un type de même nom et de même famille déjà présent est réutilisé. Cela vaut aussi pour les types choisis dans les paramètres (groupes de ports) : ils sont copiés avec la machine, ou remplacés dans ses paramètres par le type du projet de même nom, si bien que la machine importée fonctionne aussitôt et garde ses ports quand on change ses paramètres. Un type copié emmène son type complémentaire (« Twinax M » emmène « Twinax F »). Le logo des machines est copié avec elles. Les types de liaisons de la bibliothèque qui conviennent à ces connecteurs et que le projet n'a pas sont ajoutés. Le poids ajouté au fichier du projet s'affiche en bas ❹ avant de valider. L'import s'annule en une fois (`Ctrl+Z`).

Machines déjà présentes. Une machine déjà importée de la même bibliothèque est marquée « déjà présent », ou « version plus récente » si la bibliothèque en a une version plus récente, et n'est pas cochée d'office. Une fois cochée, la partie « Machines déjà présentes » demande, pour chacune ou « pour tous » :

Conserver l'existant la machine du projet ne change pas ;

Remplacer la machine du projet prend le contenu de la bibliothèque ; les équipements placés suivent leur machine. Une liaison branchée sur un port qui n'existe plus est signalée (et apparaît dans les vérifications) ;

Garder les deux la machine de la bibliothèque est ajoutée à côté, avec « (importé) » dans son nom.

4.2.2 Importer des machines d'un projet

Commande `library.importFromProject`

Même fenêtre, à partir d'un autre projet `.rkdg` : pour récupérer les machines créées dans un projet précédent. Une machine est reconnue comme déjà présente quand elle a la même origine (ou, sans origine, le même identifiant). Les machines génériques de l'autre projet ne sont pas proposées : le projet a déjà les siennes.

4.2.3 Exporter une bibliothèque

Commande `library.exportLibrary`

Menu Bibliothèque. Cochez les machines à exporter ❶ (les machines non génériques sont cochées d'office) et décrivez la bibliothèque ❷ : nom (obligatoire), marque, version, auteur, description et licence ou provenance des images. Le fichier téléchargé s'appelle `<nom>_v<version>.rkdglib`. Quand toutes les machines cochées viennent d'une même bibliothèque (autre que la bibliothèque par défaut), la fenêtre propose son nom et la version suivante : la nouvelle version sera reconnue comme telle à l'import. Le fichier contient aussi les types de connecteurs des machines cochées (y compris ceux choisis dans leurs paramètres, avec leur type complémentaire) et les types de liaisons qui leur conviennent.

4.2.4 Télécharger une bibliothèque de marque

Commande `library.teamLibraries`

L'équipe maintient des bibliothèques de machines par marque, avec les images des constructeurs. Elles sont publiées sur le site de Portolan (section 1.1), sur la page « Biblio-

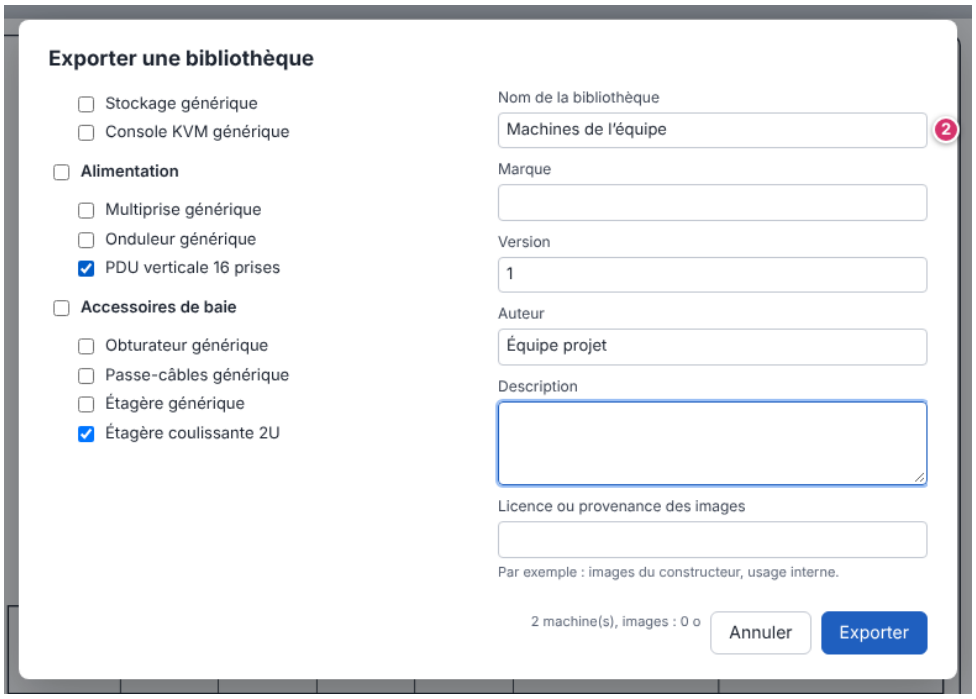


Fig. 4.7 : Exporter une bibliothèque.

thèques de l'équipe », protégée par le **mot de passe de l'équipe**. **Bibliothèque › Bibliothèques de l'équipe…** ouvre cette page dans un nouvel onglet ; le projet en cours reste ouvert. La commande n'est disponible que lorsque Portolan est ouvert depuis son site ; ailleurs (copie déployée depuis l'archive), elle est grisée et le menu en donne la raison.

1. ouvrez la page et saisissez le mot de passe ; les bibliothèques sont déchiffrées dans votre navigateur, rien n'est envoyé (un mauvais mot de passe est signalé, sans rien afficher) ;
2. chaque fiche présente la marque, la version et sa date, l'auteur, la provenance des images, le nombre de machines et le poids du fichier ; « Voir les machines » en affiche la liste avec un aperçu de leur face avant ;
3. « Télécharger le fichier .rkdglib » enregistre la bibliothèque sur le poste ;
4. dans Portolan, **Bibliothèque › Importer une bibliothèque** (section 4.2) : cochez les machines utiles au projet.

Quand une nouvelle version d'une bibliothèque est publiée, importez-la de la même façon : les machines déjà présentes sont signalées « version plus récente » et peuvent être remplacés.

4.2.5 Créer une bibliothèque de marque

Une bibliothèque de marque se prépare dans un projet de travail :

1. créez un projet vide et purgez sa bibliothèque si besoin ;
2. créez chaque machine avec **Nouvelle machine**, dans l'éditeur de machine (section 4.3) : choisissez l'équipement, réglez ses paramètres comme le vrai matériel (hauteur, groupes de ports, alimentations…), nommez-la, renseignez fabricant et référence, profondeur et dégagement ; importez la photo de chaque face au bon ratio (section 4.4) et placez-y les ports ;

3. vérifiez les machines en les plaçant dans une armoire d'essai ;
4. exportez-les en `.rkdglib`, avec le nom de la marque, la version (augmentée à chaque publication) et la provenance des images.

4.3 Éditeur de machine

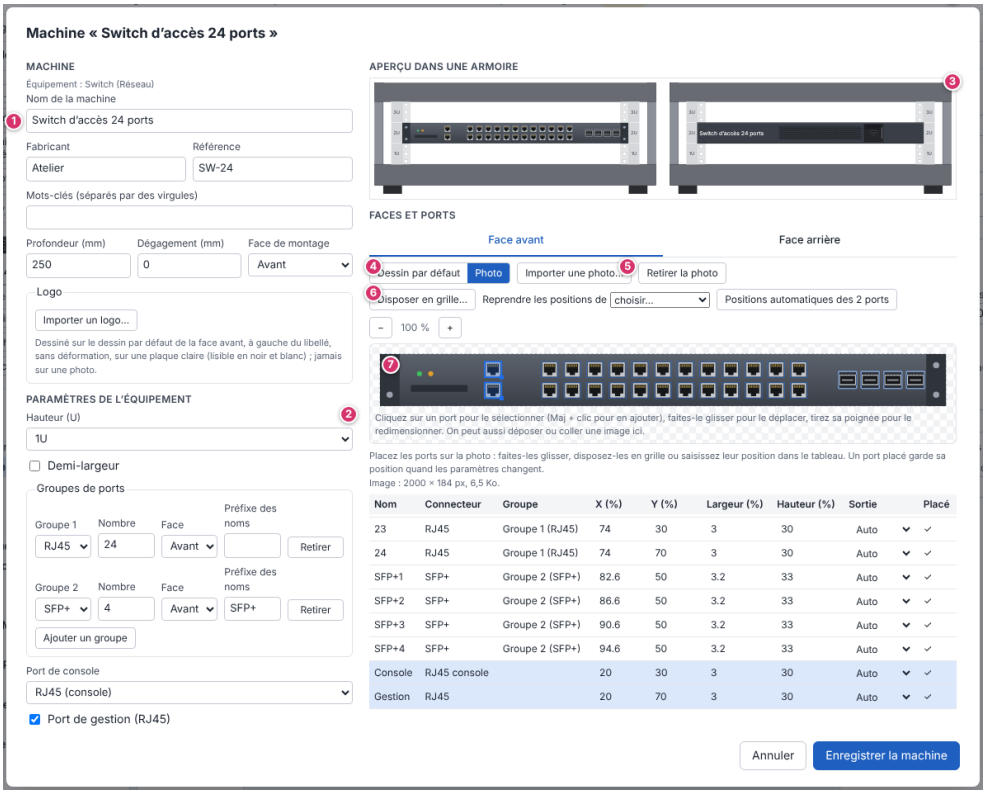


FIG. 4.8 : Éditeur de machine : une photo en face avant, les ports disposés dessus.

L'éditeur de machine réunit dans une seule fenêtre tout ce qui décrit une machine. Il s'ouvre par **Nouvelle machine**, **Modifier la machine** (ou un double-clic sur une machine de la bibliothèque), ou depuis la partie « Machine » des propriétés d'un équipement placé (**Éditeur de machine**, **Nouvelle machine à partir de celle-ci**, section 2.7.2). Rien n'est modifié dans le projet avant **Enregistrer la machine** (ou **Créer la machine** pour une nouvelle machine) ; **Annuler** abandonne les modifications (après confirmation). L'enregistrement est une seule action, annulable avec `Ctrl+Z`.

Machine (colonne de gauche). L'équipement (choisi en tête pour une nouvelle machine, rappelé sinon), le **nom** ❶, proposé d'après les paramètres et qui les suit tant qu'on ne le modifie pas, le **fabricant** (la marque), la **référence** et les mots-clés (pour la recherche) ; la **profondeur** et le **dégagement** en millimètres (utilisés par le contrôle de profondeur, section 3.4) et la face de montage par défaut. Une profondeur laissée vide compte pour toute la profondeur utile de l'armoire ; un rappel le signale.

Logo. Une machine peut porter un **logo** (celui de sa marque, par exemple), dessiné sur le **dessin par défaut** de sa **face avant**, à gauche du libellé. **Importer un logo…** choisit

l'image (PNG, JPEG, SVG ou WebP, mêmes règles que les photos : SVG nettoyé, image conservée telle quelle, alerte si elle dépasse le seuil de poids) ; **Retirer le logo** (2) l'enlève.

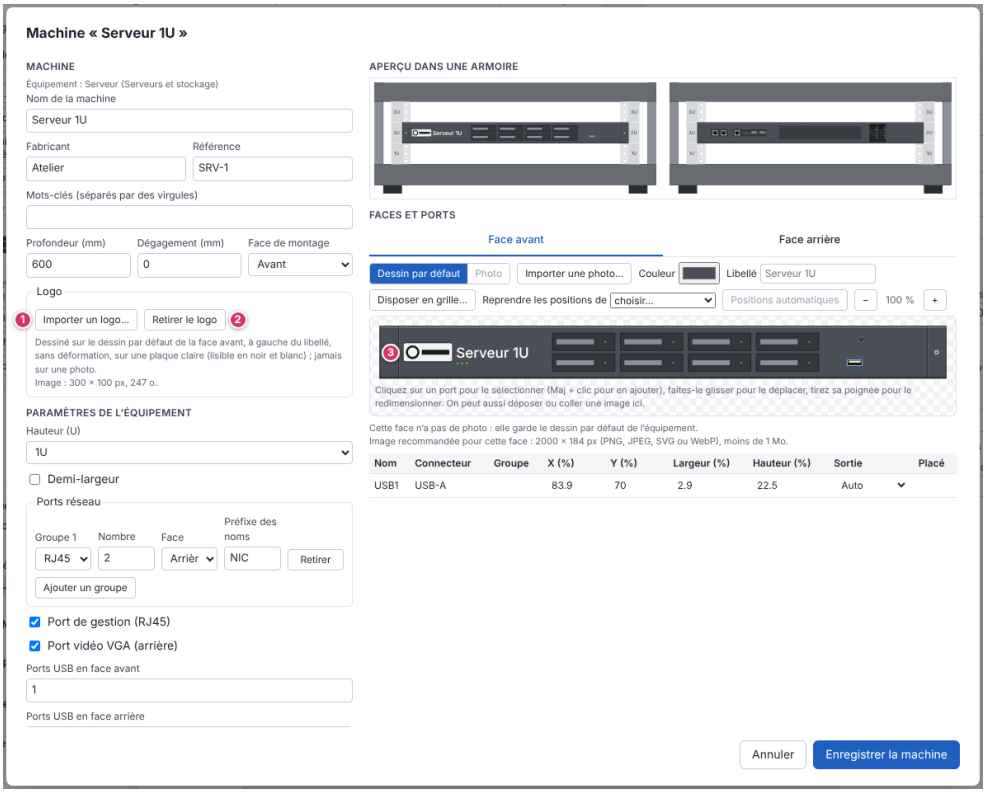


Fig. 4.9 : Un logo importé (1) sur un serveur 1U : il se dessine sur la face avant, avant le libellé (3).

Le logo garde ses **proportions** (jamais déformé) et tient dans la hauteur de l'équipement, même en 1U : il occupe au plus 16 mm de haut, 70 mm de large et un peu moins de la moitié de la place laissée au libellé, qui se décale après lui ; sans place suffisante (ports collés à l'oreille), il n'est pas dessiné. Il est posé sur une petite **plaque claire** cerclée de noir, pour rester lisible sur une façade sombre comme en impression noir et blanc. Un équipement extérieur le porte sous son écran (écran, pupitre, portable), sous ses aérations (poste de travail) ou au-dessus des touches (clavier). Le logo n'apparaît **jamais sur une photo** : la photo montre déjà la façade. Il est le même à l'écran et dans les exports (SVG, PNG, PDF), compte dans le poids des images de la machine et dans la purge, et suit la machine copiée, déclinée ou exportée dans une bibliothèque `.rkdglib`.

Paramètres de l'équipement (2). Viennent ensuite les paramètres de l'équipement, préremplis avec ceux de la machine (ou les valeurs par défaut pour une nouvelle machine) : hauteur, groupes de ports, prises, modules… (section 2.8). **Les ports de la machine viennent de ces paramètres** : leur nombre, leur nom et leur connecteur se règlent ici, et le résumé en dessous donne le nombre de ports par face. Des paramètres invalides sont signalés et empêchent l'enregistrement.

Aperçu (3). En haut à droite, la machine à l'échelle dans une armoire, en face avant et en face arrière ; l'aperçu suit chaque modification.

Faces. Les onglets **Face avant** et **Face arrière** choisissent la face éditée (un équipement extérieur n'a qu'une face). Pour chaque face, on choisit 4 :

- le **dessin par défaut** : le dessin de l'équipement produit par Portolan (couleur et libellé réglables), ports dessinés selon leur type ;
- la **photo** : la face est rendue à partir de l'image importée. Le bouton **Importer une photo…** 5, le glisser-déposer d'un fichier sur la face ou le collage (`Ctrl+V`) d'une image copiée l'importent et choisissent « Photo ». PNG, JPEG, SVG et WebP sont acceptés ; les SVG sont nettoyés (scripts et liens externes retirés). L'image est conservée telle quelle, sans retouche ni recompression. Une face sans photo garde le dessin par défaut, ce que l'éditeur rappelle ; **Retirer la photo** y revient.

Revenir au dessin par défaut garde la photo dans la machine : on peut la réafficher plus tard.

L'image est **ajustée sans déformation** dans le gabarit de la face (19 pouces × hauteur en U), centrée, avec des bandes transparentes si ses proportions diffèrent. Si elles s'écartent de plus de 2 % de celles du gabarit, un avertissement donne le ratio et les **dimensions recommandées** (par exemple 2 000 × 184 px pour 1U). Si l'image dépasse le **seuil de poids** (1 Mo par défaut, réglable dans les préférences), une alerte indique son poids et le poids total des images du projet.

Placer les ports sur la photo. Sur une photo, c'est à vous de placer les ports 7 : cliquez sur un port pour le sélectionner (`Maj`+clic pour en sélectionner plusieurs), faites-le glisser pour le déplacer, tirez la poignée de son coin pour le redimensionner ; les boutons **–** et **+** zooment sur la face. **Disposer en grille…** 6 place toute une série de ports en une fois (voir ci-dessous). **Reprendre les positions de** copie les positions des ports de même nom d'une autre machine du même équipement, ou de l'autre face (en miroir) : pratique pour une variante d'une machine déjà placée sur sa photo. Le **tableau des ports** 8 liste les ports de la face avec leur nom, leur connecteur et leur groupe (venus des paramètres) ; la position et la taille (en pourcentage de la face) et la direction de sortie du câble s'y saisissent au clavier.

Un port déplacé, redimensionné ou disposé en grille est **placé** (coche dans la colonne « Placé ») : il **garde sa position** quand les paramètres de la machine changent, tant qu'il garde son nom. Les ports ajoutés par les paramètres prennent leur position automatique, à placer à leur tour. **Positions automatiques** rend les ports sélectionnés (ou tous les ports de la face) à la disposition de l'équipement. Les ports se déplacent aussi sur le dessin par défaut, mais c'est rarement utile : le dessin les place déjà.

Enregistrer. Une machine modifiée s'applique à tous les équipements qui l'utilisent. Si d'autres équipements utilisent la même machine et que l'éditeur a été ouvert depuis l'un d'eux, on peut n'appliquer les modifications qu'à **cet équipement seulement** : il reçoit alors une nouvelle machine. Une **machine générique** ne change jamais : ses modifications créent une nouvelle machine (donnée à l'équipement depuis lequel on l'a ouverte, ou à tous ceux de la machine générique au choix ; seulement ajoutée à la bibliothèque depuis la bibliothèque). Comme pour les paramètres (section 2.8), les liaisons de ports qui disparaîtraient sont listées avant d'enregistrer : elles sont conservées mais signalées par les vérifications ; une machine qui ne tient plus à la place de ses équipements (hauteur, profondeur) est refusée.

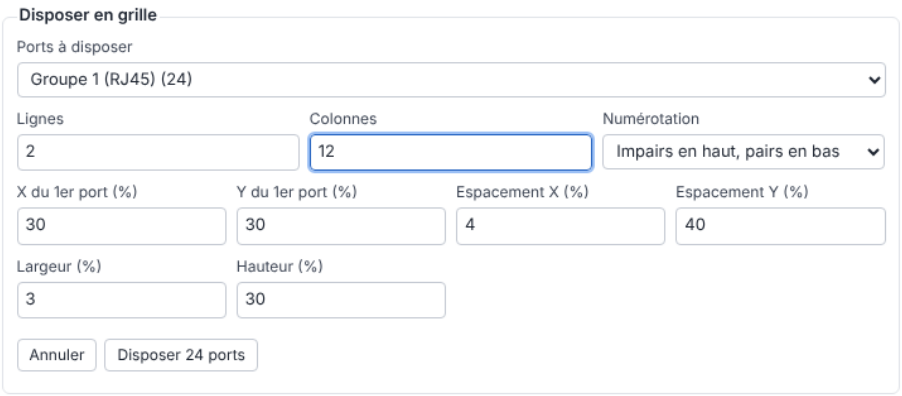


Fig. 4.10 : Disposer des ports en grille.

4.3.1 Disposer en grille

Le formulaire place une série de ports de la face sur une grille. Les **ports à disposer** sont les ports sélectionnés, ceux d'un groupe (« Groupe 1 (RJ45) »…, proposé d'office) ou tous les ports de la face, dans leur ordre. On règle le nombre de lignes et de colonnes, la position du premier port (en haut à gauche) et l'espacement entre deux ports, en pourcentage de la face, la taille d'un port et la numérotation :

- **impairs en haut, pairs en bas** : 1 au-dessus de 2, 3 au-dessus de 4…, comme sur la plupart des commutateurs ;
- ligne par ligne, ou colonne par colonne.

Exemple : les 24 ports RJ45 d'un switch en 2 rangées de 12, impairs en haut. Les ports disposés sont placés ; s'il y a plus de ports que de cases, les derniers ne bougent pas.

4.4 Préparer ses images

Portolan n'a pas d'éditeur d'images : chaque image est préparée avant l'import, dans un logiciel de retouche d'images (pour les photos et captures) ou de dessin vectoriel (pour les SVG), libre ou commercial.

Ratio. La face d'un équipement 19 pouces mesure 482,6 mm de large et 44,45 mm par U. L'image doit avoir ces proportions, à 2 % près :

Hauteur	Ratio (largeur / hauteur)	Dimensions recommandées
1U	10,86	2 000 × 184 px
2U	5,43	2 000 × 368 px
3U	3,62	2 000 × 552 px
4U	2,71	2 000 × 737 px

Un équipement demi-largeur a un ratio deux fois plus petit (1 000 × 184 px pour 1U). Pour un équipement extérieur, le ratio est celui de ses dimensions d'affichage.

Préparation. Recadrer l'image au ras de la façade (oreilles de fixation comprises), la redresser si la photo est prise de biais, la redimensionner à la largeur recommandée, puis l'exporter.

Poids. Viser moins de 1 Mo par image (seuil d'alerte par défaut) et quelques mégaoctets pour tout le projet : JPEG (qualité 80 à 85 %) ou WebP pour les photos, PNG pour les dessins à aplats ou s'il faut de la transparence, SVG pour les dessins vectoriels. Une image utilisée par plusieurs machines n'est stockée qu'une fois dans le fichier.

4.5 Préférences

4.5.1 Préférences

Commande `app.preferences`

Menu Bibliothèque. Règle le **seuil d'alerte de poids** d'une image (1 Mo par défaut). Les préférences sont conservées dans le navigateur, sur le poste, et non dans le projet.

4.6 Bibliothèque par défaut

La bibliothèque par défaut est neutre, sans marque. Les machines de marque sont fournies à part, dans des bibliothèques `.rkdglib` (section 4.2.4).

4.6.1 Armoires types

Armoires de 12U (600 × 600 mm), 18U et 24U (600 × 800 mm), 42U et 47U (800 × 1000 mm), chacune en version fixe et en version roulante. Les petites armoires ont un emplacement 0U à l'arrière, à gauche ; les armoires de 24U et plus en ont un de chaque côté à l'arrière.

4.6.2 Machines génériques

Une seule machine par équipement du catalogue (section 3.5), avec les paramètres par défaut, dessinée par Portolan, sans image :

Réseau
: switch générique (1U, 24 RJ45 et 4 SFP+), routeur générique (1U, 4 RJ45 et 2 SFP+) et pare-feu générique (1U, 8 RJ45 et 2 SFP+), chacun avec console, port de gestion et une alimentation C14 ; panneau de brassage générique (1U, 24 emplacements RJ45 Cat6A) ; tiroir optique générique (1U, 4 cassettes de 12 ports LC).

Serveurs et stockage
: serveur générique (1U, 2 ports réseau, gestion, VGA, 3 USB, 2 alimentations) ; stockage générique (2U, mêmes ports, 12 baies de disques) ; console KVM générique (1U, 8 ports ordinateurs, console USB et VGA).

Alimentation
: multiprise générique (1U horizontale, 8 prises C13, entrée C14) ; onduleur générique (2U, 6 prises C13, entrée C20, carte réseau).

Accessoires de baie
: obturateur plein, passe-câbles à anneaux et étagère fixe génériques, 1U.

Extérieurs
: écran générique (24 pouces, HDMI et DisplayPort, alimentation C14) ; poste de travail, ordinateur portable, clavier et souris, pupitre génériques, aux dimensions et ports usuels (section 3.5).

Générique
: équipement générique (1U, sans port).

Il n'y a pas de déclinaisons figées (pas de « switch 48 ports » ni de « multiprise verticale » toute faite) : on les crée comme machines, avec **Nouvelle machine** ou depuis les paramètres d'un équipement placé.

4.6.3 Origine des machines

Chaque machine générique indique la bibliothèque par défaut comme origine et a un identifiant fixe. Portolan reconnaît ainsi les machines génériques déjà présentes, et la commande **Réimporter depuis la bibliothèque par défaut** recrée celles qui manqueraient.

Chapitre 5

Exports

Les exports sont tous dans le menu Fichier. Les fichiers sont produits par l'application elle-même, sur le poste, puis téléchargés directement (dossier des téléchargements du navigateur) : rien n'est envoyé sur Internet. Leur nom reprend celui du projet et l'indice de la dernière révision, par exemple `Salle serveurs_B.pdf`.

Les dessins exportés sont **identiques à l'écran** : même dessin, même police (Inter, intégrée aux fichiers), mêmes coupures de lignes. Les types de liaisons masqués à l'écran (section 2.11) ne sont pas exportés non plus.

5.1 Exporter en PDF

Commande `export.pdf`

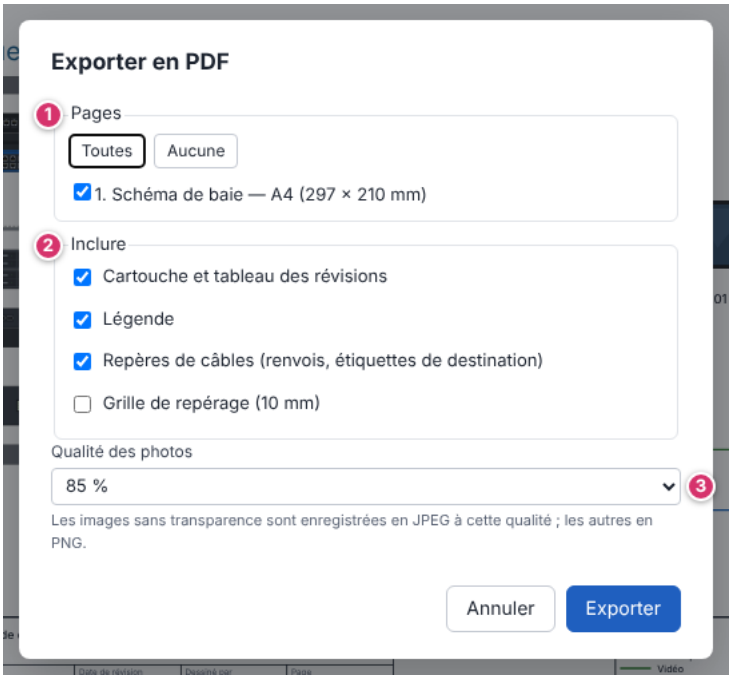


Fig. 5.1 : Exporter en PDF.

Menu Fichier, raccourci `Ctrl+P`. C'est l'export à utiliser pour imprimer ou diffuser les schémas : le PDF est fabriqué par Portolan et téléchargé directement, sans passer par la fenêtre d'impression du navigateur. Son nom est `<projet>_<indice>.pdf`.

Cochez les pages à exporter ❶ (toutes par défaut ; boutons « Toutes » et « Aucune ») : chaque page garde **son format et son orientation**, une page A3 et une page A4 peuvent se suivre dans le même fichier. Les cases « Inclure » ❷ sont les mêmes que pour les images (section 5.2) : cartouche, légende, repères de câbles, grille.

Le PDF est **vectoriel** : traits et textes restent nets à tout agrandissement, et les textes peuvent être sélectionnés, copiés et recherchés. La police Inter y est intégrée (seulement les caractères utilisés). Les images des façades sont converties au moment de l'export : en PNG si elles ont de la transparence, en JPEG sinon, avec la qualité choisie ❸ (85 % par défaut ; une qualité plus faible donne un fichier plus léger). Les images très grandes sont réduites à 2 400 pixels de côté, ce qui suffit pour l'impression.

5.2 Exporter en SVG et PNG

Commande `export.svg`

Commande `export.png`

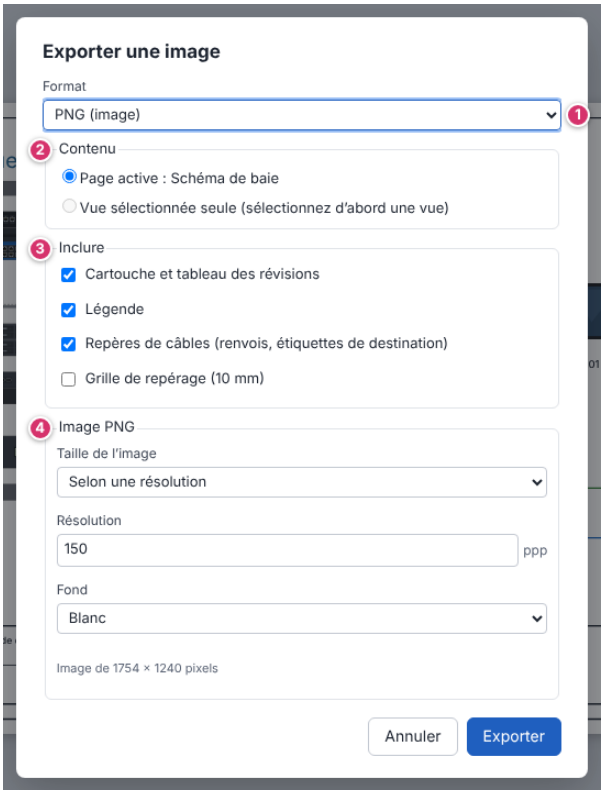


Fig. 5.2 : Exporter une image.

Menu Fichier, « Exporter en SVG » ou « Exporter en PNG » : les deux commandes ouvrent la même fenêtre, avec le format ❶ déjà choisi.

SVG dessin vectoriel, qui reste net à tout agrandissement, à insérer dans un document ou à retoucher dans un logiciel de dessin. La police est intégrée au fichier (seulement les caractères utilisés), ainsi que les images des façades : le fichier se suffit à lui-même.

PNG image en pixels, pour un courriel ou une présentation.

Le contenu ❷ est soit la **page active** entière, à son format de papier, soit la **vue sélectionnée seule** (face d'armoire ou équipement extérieur) : sélectionnez d'abord la vue sur la page. L'image est alors recadrée autour de la vue, de son titre, des étiquettes de ses équipements et de ses câbles, renvois compris.

Les cases « Inclure » ❸ retirent du dessin :

- le cartouche et le tableau des révisions ;
- la légende ;
- les repères de câbles : renvois vers les autres pages et étiquettes de destination du mode repères ;
- la grille de repérage (absente par défaut) : un trait tous les 10 mm, plus marqué tous les 50 mm, pour situer un élément au téléphone par exemple.

Pour le PNG ❹, la taille de l'image se donne par une **résolution** (en points par pouce : 150 pour l'écran, 300 pour l'impression) ou par une **largeur en pixels** ; la fenêtre affiche la taille obtenue. Le fond est blanc ou **transparent** (pour poser l'image sur une diapositive de couleur). La résolution est enregistrée dans le fichier, qui s'imprime donc à la bonne taille. Une image trop grande pour le navigateur (plus de 16 384 pixels de côté) est refusée : réduisez la résolution.

5.3 Exporter en tableur

Commande `export.spreadsheet`

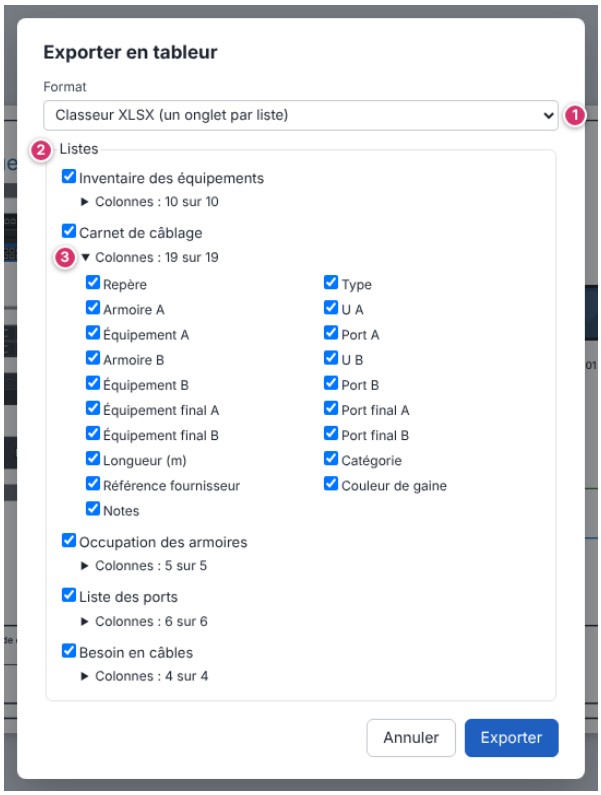


Fig. 5.3 : Exporter en tableur.

Menu Fichier. Les listes du projet partent vers un tableur (pour une commande, un chiffrage, une recette sur site). Le format ❶ est :

XLSX un classeur, un onglet par liste, la première ligne figée et munie de filtres ;

CSV un fichier texte par liste, en UTF-8 (accents compris) avec marque d'ordre des octets, pour qu'un tableur reconnaisse l'encodage. Le séparateur est le point-virgule (tableur en français : les nombres y sont écrits avec une virgule décimale) ou la virgule (point décimal). Plusieurs listes sont réunies dans une archive ZIP, une seule est téléchargée telle quelle.

Cochez les listes à exporter (2) ; sous chacune, « Colonnes » (3) déplie la liste de ses colonnes, à décocher pour les retirer. Les listes et leurs colonnes sont les suivantes.

Inventaire des équipements

Une ligne par équipement placé, de haut en bas de chaque armoire, puis les équipements 0U, puis les équipements extérieurs.

Nom nom de l'équipement sur le schéma.

Équipement équipement intégré de sa machine (switch, serveur, multiprise…).

Fabricant, Machine, Référence fabricant, nom et référence de la machine.

Armoire armoire de l'équipement, ou « Extérieur ».

U (bas) numéro du U le plus bas occupé (vide pour un 0U ou un extérieur).

Hauteur (U) nombre de U occupés (0 pour un 0U).

Face face de montage (Avant, Arrière), ou emplacement 0U (par exemple « Arrière gauche (0U) »).

Description description de l'équipement.

Champs libres une colonne par nom de champ libre utilisé dans le projet (nom d'hôte, numéro de série…).

Carnet de câblage

Une ligne par câble physique, triée par repère.

Repère, Type repère du câble et type de liaison.

Armoire A, U A, Équipement A, Port A première extrémité du câble (l'extrémité A de la liaison).

Armoire B, U B, Équipement B, Port B seconde extrémité.

Équipement final A, Port final A, Équipement final B, Port final B les équipements réellement reliés, en suivant les panneaux de brassage (section 3.11) : pour un câble serveur → panneau, le côté final est le commutateur atteint au bout du lien de brassage. Sans panneau de brassage, ce sont les extrémités du câble.

Longueur (m) longueur saisie, convertie en mètres.

Catégorie, Référence fournisseur, Couleur de gaine, Notes attributs du câble (couleur en notation hexadécimale, par exemple `#1c7ed6`).

Occupation des armoires

Une ligne par U de chaque armoire, du haut vers le bas : armoire, numéro du U, équipements fixés en face avant, en face arrière, et état (Libre ou Occupé).

Liste des ports

Une ligne par port de chaque équipement : équipement, nom du port (nom modifié pour cet équipement s'il y a lieu), face, type de connecteur, état (Libre, Occupé ou Désactivé) et repères des câbles branchés.

Besoin en câbles

Les câbles regroupés par type de liaison, catégorie et longueur, avec leur quantité : la liste à commander. Les câbles sans longueur forment leur propre ligne, longueur vide.

5.4 Imprimer des étiquettes

Commande `export.labels`

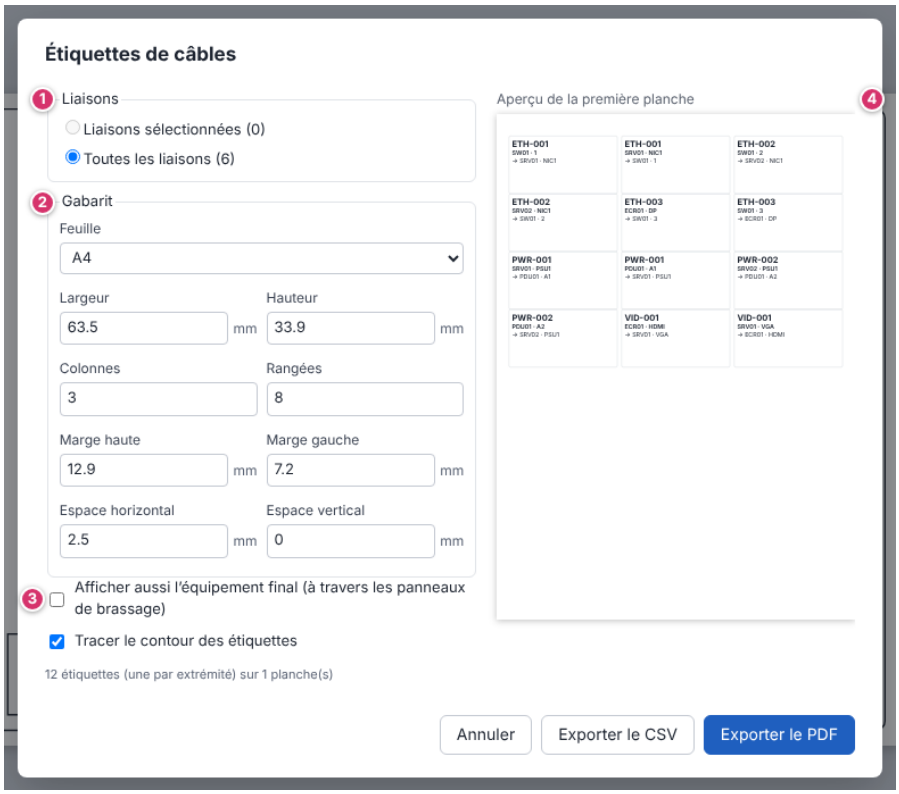


Fig. 5.4 : Étiquettes de câbles.

Menu Fichier, ou clic droit sur une liaison. Pour repérer les câbles sur site, Portolan prépare **une étiquette par extrémité** de câble : deux étiquettes par liaison, à coller à chaque bout. Chacune porte :

- le repère du câble, en gras ;
- l'extrémité où elle se colle (équipement · port) ;

- l'autre extrémité, précédée d'une flèche ;
- avec l'option « Afficher aussi l'équipement final » ❸, les deux équipements finaux reliés à travers les panneaux de brassage (ligne « Final : … »), quand le câble passe par un panneau.

Les liaisons étiquetées ❶ sont celles sélectionnées sur le schéma (Maj+clic pour en choisir plusieurs), ou toutes les liaisons du projet, triées par repère.

Le gabarit ❷ décrit la planche d'étiquettes adhésives utilisée : format de la feuille (A4 ou A3, en portrait), dimensions d'une étiquette, nombre de colonnes et de rangées, marges haute et gauche de la feuille et espaces entre les étiquettes, en millimètres. Le gabarit proposé est la planche courante de 3×8 étiquettes de $63{,}5 \times 33{,}9$ mm. Un gabarit qui dépasse de la feuille est signalé et l'export PDF refusé. Le texte de chaque étiquette prend la plus grande taille qui tient dans l'étiquette ; les étiquettes se remplissent ligne par ligne, puis planche après planche. Le contour des étiquettes, tracé en gris clair, aide à découper du papier ordinaire ; décochez-le pour des planches prédécoupées.

L'aperçu ❹ montre la première planche. « Exporter le PDF » télécharge les planches, prêtes à imprimer à 100 % (sans ajustement à la page) ; « Exporter le CSV » télécharge les mêmes données, une ligne par étiquette (repère, extrémité A ou B, ici, autre extrémité, équipements finaux), pour le logiciel d'une imprimante d'étiquettes.

Chapitre 6

Formats de fichiers

Portolan enregistre les projets dans des fichiers `.rkdg` et les bibliothèques de machines dans des fichiers `.rkdglib`. Ces fichiers ne sont pas chiffrés : il revient à chacun de les protéger lors de leur partage, car ils décrivent une infrastructure.

6.1 Fichier de projet `.rkdg`

Un fichier `.rkdg` est une archive ZIP renommée. Il est **autonome** : il contient tout ce qu'il faut pour être rouvert sur un autre poste (bibliothèque, images, types de connecteurs et de liaisons).

Élément	Contenu
`manifest.json`	Identification : format (`rkdg`), version du format, version de l'application, dates de création et de dernière modification.
`project.json`	Toutes les données du projet : propriétés, révisions, bibliothèque, armoires, équipements, liaisons, pages.
`images/`	Images des façades, logo et images des annotations. Chaque image est nommée par l'empreinte SHA-256 de son contenu suivie de son extension : une image utilisée par plusieurs machines n'est stockée qu'une fois.
`thumbnail.png`	Aperçu de la première page (facultatif).

À l'enregistrement, les images qui ne sont plus utilisées sont retirées du fichier. Les images matricielles (PNG, JPEG, WebP) sont stockées telles quelles, sans recompression.

Le type MIME interne est `application/vnd.rkdg+zip`.

6.2 Fichier de bibliothèque `.rkdglib`

Un fichier `.rkdglib` a la même structure. Son `project.json` ne contient que la bibliothèque (types de connecteurs, types de liaisons, modèles d'armoires et machines), sans armoires, liaisons ni pages. Son `manifest.json` contient en plus : l'identifiant unique de la bibliothèque, son nom, la marque, la version (incrémentée à chaque publication), l'auteur, une description et la licence ou la provenance des images.

6.3 Vérifications à l'ouverture

Un fichier est vérifié avant d'être ouvert. Il est refusé, avec un message explicite, dans les cas suivants :

- ce n'est pas une archive lisible, ou elle est tronquée ;
- l'archive dépasse les limites de sécurité : plus de 10 000 éléments, plus de 512 Mo une fois décompressée, ou un fichier JSON de plus de 64 Mo (protection contre les archives piégées) ;
- un élément porte un chemin interdit (par exemple `../`) ;
- `manifest.json` ou `project.json` est absent ou n'est pas un JSON valide ;
- c'est une bibliothèque alors qu'un projet est attendu, ou l'inverse ;
- le fichier vient d'une version plus récente de Portolan, ou d'une version trop ancienne (voir ci-dessous) ;
- le contenu est incohérent : la liste des problèmes est affichée, sous la forme « emplacement : message » ;
- une image référencée est absente, ou son contenu ne correspond pas à son empreinte (fichier endommagé).

Les images SVG sont **nettoyées** à l'import comme à l'ouverture : les scripts, les gestionnaires d'événements et les références vers l'extérieur sont supprimés.

6.4 Compatibilité des versions

Chaque fichier indique la version de son format. Une nouvelle version de Portolan ouvre les fichiers des versions précédentes depuis le format 2 : ils sont convertis automatiquement à l'ouverture, puis enregistrés au nouveau format. Le format 2 a introduit les machines (équipements intégrés personnalisés) : les fichiers au format 1, antérieurs, sont refusés avec un message explicite. Un fichier créé par une version *plus récente* que l'application est refusé avec un message invitant à mettre à jour Portolan.

La structure de `project.json` est décrite par des schémas JSON publiés avec l'application, dans le dossier `schemas/` du site. Pour la version 2 du format :

- `rkdg-project-v2.schema.json` : `project.json` d'un projet ;
- `rkdglib-library-v2.schema.json` : `project.json` d'une bibliothèque ;
- `rkdg-manifest-v2.schema.json` : `manifest.json`.

6.5 Alléger un projet

La commande de purge de la bibliothèque supprime en une fois toutes les machines qu'aucun équipement n'utilise, avec les images qui ne servent qu'à elles. Les machines génériques sont toujours gardées. Le gain de taille estimé est affiché avant la purge.

Chapitre 7

Questions fréquentes et dépannage

Ce chapitre rassemblera les questions fréquentes.

Chapitre 8

Glossaire

0U Équipement monté verticalement sur le côté de l'armoire (multiprise verticale), n'occupant aucune unité.

Armoire, baie
Meuble 19 pouces contenant les équipements, de hauteur exprimée en U.

Couloir
Bande horizontale sans port (entre deux rangées de ports, entre deux équipements) par laquelle un câble rejoint sa goulotte sans passer devant un autre port.

Équipement
Type intégré à Portolan (switch, serveur, multiprise, panneau de brassage, écran…), avec ses paramètres (hauteur, alimentations, ports…) et leurs valeurs par défaut. C'est le squelette des machines.

Équipement extérieur
Équipement hors armoire (écran, pupitre de commande, poste de travail…).

Équipement placé
Exemplaire d'une machine posé dans le projet (par exemple « SRV01 »). Tous les exemplaires d'une machine partagent ses paramètres.

Liaison, câble
Connexion entre deux ports, d'un type de liaison donné.

Machine
Personnalisation d'un équipement, rangée dans la bibliothèque : valeurs des paramètres, nom, marque, référence, faces (dessin par défaut ou photo) et position des ports.

Machine générique
Machine sans marque d'un équipement, avec ses paramètres par défaut ; une par équipement, créée avec le projet.

Modèle d'armoire
Caractéristiques réutilisables pour créer des armoires identiques.

Page
Feuille au format papier sur laquelle on compose des vues.

Pont
Petit arc du câble horizontal là où il croise un câble vertical.

Port
Point de connexion positionné sur une face d'un équipement.

Profondeur utile
Distance entre les montants avant et arrière d'une armoire.

Repère
Identifiant unique d'un câble (par exemple ETH-001).

Type de connecteur
Forme physique d'un port : RJ45, LC, HDMI, C13…

Type de liaison
Nature d'un câble (Ethernet, Électrique, Vidéo…) : couleur, style de trait, connecteurs admis.

U (unité)
Unité de hauteur normalisée : 1U = 44,45 mm.

Vue
Représentation d'une armoire (face avant ou arrière) ou d'un équipement extérieur, placée sur une page.

Index

annuler, 12
archive, 36
armoire, 38
    ajouter, 13
    propriétés, 15

bibliothèque, 57
    de marque, 58, 59
    exporter, 57
    importer, 57
    panneau, 52
bibliothèque par défaut, 64
brouillon de secours, 37

carnet de câblage, 68
cartouche, 51
    réutiliser, 10
champs libres, 18
chemin de bout en bout, 49
Commandes
    `app.preferences`, 64
    `app.reload`, 6
    `checks.show`, 30
    `device.editMachine`, 19
    `device.moveDown`, 19
    `device.moveUp`, 19
    `device.newMachine`, 19
    `device.place`, 17
    `device.properties`, 18
    `edit.copy`, 19
    `edit.delete`, 13
    `edit.deselect`, 13
    `edit.duplicate`, 20
    `edit.paste`, 19
    `edit.redo`, 12
    `edit.selectAll`, 12
    `edit.undo`, 12
    `export.labels`, 70
    `export.pdf`, 66
    `export.png`, 67
    `export.spreadsheet`, 68
    `export.svg`, 67
    `file.home`, 9
    `file.new`, 10
    `file.newFromExisting`, 10
    `file.open`, 10
    `file.save`, 10
    `file.saveAs`, 11
    `help.about`, 37
    `help.archive`, 36
    `help.manual`, 36
    `help.releaseNotes`, 36
    `help.shortcuts`, 35
    `library.connectorTypes`, 55
    `library.duplicateModel`, 54
    `library.editModel`, 54
    `library.exportLibrary`, 58
    `library.importFromProject`, 58
    `library.importLibrary`, 57
    `library.linkTypes`, 56
    `library.newExternalModel`, 54
    `library.newModel`, 53
    `library.purge`, 54
    `library.reimportDefault`, 55
    `library.removeModel`, 54
    `library.teamLibraries`, 58
    `link.create`, 23
    `link.edit`, 23
    `link.table`, 23
    `link.visibility`, 25
    `page.add`, 35
    `page.duplicate`, 35
    `page.moveLeft`, 35
    `page.moveRight`, 35
    `page.remove`, 35
    `page.rename`, 35
    `project.addRevision`, 12
    `project.properties`, 11
    `project.revisions`, 11
    `project.routing`, 27
    `rack.add`, 13
    `rack.duplicate`, 15
    `rack.duplicateWithContent`, 16
    `rack.rename`, 15

    route.reset, 29
    route.resetPage, 29
    view.addRackFront, 16
    view.addRackRear, 16
    view.markers, 30
    view.removeFromPage, 16
    view.toggleLeftPanel, 9
    view.toggleRightPanel, 9
    view.zoomActual, 33
    view.zoomFit, 32
    view.zoomIn, 32
    view.zoomOut, 32
confirmation, 35
copier-coller, 19
couloir, 25

déplacement de la vue, 32

enregistrer, 10
enregistrer sous, 11
Espace (touche), 32
explorateur, 13
export, 66
    PDF, 66
    PNG, 67
    SVG, 67
    tableur, 68

face, 45

goulotte, 25

hors ligne, 6

images
    préparer, 63
impression, 66
installation, 6
inventaire, 68

liaison, 48
    créer, 22
    masquer, 25
    tableau, 23
logo, 11
    d'une machine, 60
légende, 51

machine, 39
    changer, 18
    générique, 40
    modifier, 40
    paramètres, 20
machine générique, 40
mise à jour, 6
mode repères, 29
modèle d'armoire, 39
mot de passe des bibliothèques, 58

notes de version, 36
nouveau projet, 10
    à partir d'un projet existant, 10

ouvrir, 10

page, 50
    format, 33
    onglets, 34
panneau
    replier, 9
paramètres, 40
placement, 16, 41
pont, 26
port, 47
    dessin, 46
port de traversée, 48
ports
    disposer en grille, 63
profondeur, 41
profondeur utile, 15
projet
    propriétés, 11
propriétés, 33
préférences, 64
purge, 54

raccourcis clavier, 35
rectangle de sélection, 31
rendu, 45
renvoi, 26
repère, 48, 49
.rkdg, 72
.rkdglib, 57, 72
réseau isolé, 36
rétablir, 12
révision, 11, 51

site de Portolan, 5
supprimer, 13
sélection
    tout sélectionner, 12

tracé des câbles, 25
    couloirs, 25
    croisements, 26
    points rattachés aux vues, 29
    ponts, 26

retoucher, 27
type de connecteur, 48, 55
type de liaison, 48, 56

U, 38

vue, 50
ajouter, 16
vues, 50
vérifications, 30

zone de dessin, 31
zoom, 32

écran d’accueil, 9
éditeur de machine, 60
équipement
propriétés, 18
équipement extérieur, 21
équipement intégré, 39
catalogue, 42
équipements finaux, 49
étiquettes de câbles, 70